



**SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO**

SEÑALIZACIÓN 2



FORMACIÓN DE CONDUCTOR



CIUDAD DE MÉXICO
Decidiendo Juntos



Curso de Formación de Conductores, Transportación.

MANUAL DE SEÑALIZACIÓN 2

No esta permitida la reproducción total o parcial de este manual, ni su tratamiento informático, ni transmisión de ninguna forma, o por cualquier medio, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del Copyright.

Derechos Reservados 2013. **Sistema de Transporte Colectivo.**
Delicias No. 67, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal.

Clave: **5-12-89-2**

Diseño de portada e interiores: José Martín Becerra Velasco
Compuesto:
Asesor didáctico:

Actualizado al mes de Julio de 2012.



MANUAL DE SEÑALIZACIÓN 2

MANUAL DEL PARTICIPANTE. FORMACIÓN DE CONDUCTORES

DIRECTORIO

Ing. A. Joel Ortega Cuevas
Director General

Ing. Salomón Solay Zyman
Subdirector General de Operación

Ing. Nahum Leal Barroso
Director de Transportación

Ing. Óscar Leopoldo Díaz González Palomas
Subdirector General de Mantenimiento

Lic. José Alfonso Suárez del Real y Aguilera
Subdirector General de Administración y Finanzas

Ing. Marcos Mercado Estrada
Encargado del despacho de la Gerencia del INCADE

DIRECTORIO TÉCNICO

COMITÉ EDITORIAL

Nancy Sandoval Magallanes

ASESORÍA TÉCNICA

S. Plinio López Campoy

APOYO INFORMÁTICO

Virginia González Santiago, Marcelino Hernández Santillán

Rodrigo García Rascado

Estefania Hernández Ortíz

Captura. Ma. Elena Bautista Villavicencio

Gráficos. César Meneses Solís

Diseño y Formación Editorial. José Martín Becerra Velasco



MANUAL DE SEÑALIZACIÓN 2

FORMACIÓN DE CONDUCTORES

Introducción.....	7
Objetivo General	9
UNIDAD 1 Señales Móviles	11
1. Señales Móviles	13
1.1 Generalidades.....	13
1.2 Utilización.....	13
UNIDAD 2 Señales de Trenes.....	23
2. Señales de Trenes.....	23
2.1 Señales de Trenes Ópticas	25
2.2 Señales Acústicas de Trenes.....	26
UNIDAD 3 Cubiertas de Obstáculos	29
3. Cubiertas de Obstáculos.....	31
3.1 Concepto.....	31
3.2 Obstáculo.....	31
3.3 Seguridad en Vías.....	31
3.4 Cubierta de Obstáculos	31
UNIDAD 4 Aparato de Vía.....	37
4. Aparato de Vía	39
4.1 Concepto de Vía.....	39



Índice

4.2 Cadenamientos.....	42
4.3 Concepto de Aparato de Vía.....	42
4.4 Identificación de la posición de un Aparato de Vía	43
4.5 Tipos de Aparatos de Vía	46
4.6 Motor de Aguja	48
4.7 Maniobra de los Aparatos de Vía con Motor Alsthom T-57.....	60
4.8 Maniobra de los Aparatos de Vía con Motor Tipo Aster TR-44	61
4.9 Maniobra de los Aparatos de Vía con motor Tipo Matr-68	65
4.10 Relación de grupos de llaves de los Aparatos de Vía instalados en los Talleres y Garajes del Sistema....	67
UNIDAD 5. Itinerarios	75
5.1 Definición	77
5.2 Conformación	77
5.3 Identificación	77
5.4 Mando de Itinerarios.....	78
Glosario	81
Bibliografía	83

INTRODUCCIÓN

Introducción

El Sistema de Transporte Colectivo cuenta con modernos dispositivos de Señalización, que permiten garantizar la Circulación de los Trenes con un alto grado de seguridad para los usuarios.

En la operación diaria de las líneas del metro, los agentes autorizados para la conducción de los trenes, deben asumir el compromiso y la responsabilidad de respetar las órdenes que les son transmitidas por medio de la Señalización, apegándose a los procedimientos y normas que permitan cumplir la misión del STC: Proporciona un transporte masivo, seguro y eficiente.

El presente manual se elaboró con la finalidad de proporcionar a los participantes los elementos necesarios para la identificación de la señalización que se encuentra distribuida a lo largo de las líneas del stc; así como también para respetar las indicaciones que proporcionan las diferentes señales, lo que garantiza la seguridad y conservación del equipo, de las instalaciones fijas y desde luego del público usuario.

El manual consta de cinco unidades en las que se destaca la finalidad de la Señalización, su clasificación y funcionamiento incluye: las señales móviles y de trenes, la cubierta de obstáculos, los aparatos de vía y los itinerarios, todo esto de gran importancia en la Señalización.



Trabajamos para ti...!

CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE

OBJETIVO GENERAL

Objetivo General

AL TÉRMINO DE LA ASIGNATURA, LOS CAPACITANDOS IDENTIFICARÁN LA SEÑALIZACIÓN UTILIZADA PARA LA CIRCULACIÓN DE LOS TRENES Y RECONOCERÁN CÓDIGOS, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS DE LA SEÑALIZACIÓN EN VIGOR PARA EL CORRECTO DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.



Trabajamos para ti...!

CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE

Unidad 1

SEÑALES MÓVILES

OBJETIVO ESPECÍFICO

5

Al final de la Unidad, el participante:

- Reconocerá las señales móviles, destacando su importancia en el sistema de Señalización.
- Identificará las funciones de las señales móviles, así como sus características.

Estudia como si fueras a vivir siempre, vive como si fueras a morir mañana
Alanus de Insulis



Trabajamos para ti...!

CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE

1. SEÑALES MÓVILES

1.1 GENERALIDADES

En cualquier momento de la circulación de los trenes se pueden presentar incidentes, en los que la señalización fija no garantice la seguridad de los mismos, es en estos casos cuando se debe usar de inmediato la señalización móvil.

Estas señales pueden ser presentadas o dirigidas en cualquier instante a los agentes de los trenes, aún cuando no hayan sido notificados previamente, de ahí la importancia de que conozcan perfectamente su significado y estén pendientes durante la circulación de los trenes para obedecerlas en cuanto las perciban.

Las señales móviles pueden ser **ópticas o acústicas**. De acuerdo a su utilización, **las señales móviles ópticas** pueden ser de dos tipos:

SEÑALES DE DÍA

Se utiliza únicamente en las vías de superficie durante el día, y consiste en una bandera desplegada en color verde, amarillo o rojo.

SEÑALES DE NOCHE

Son usadas en vías de superficie durante la noche, en vías subterráneas a cualquier hora, y en vías de superficie durante el día, con la condición de que sean más visibles que las señales de día (en caso de bruma, humo, etc); se utiliza una linterna con luz encendida en color verde, amarillo o rojo.

NOTAS IMPORTANTES



1.2 UTILIZACIÓN DE LAS SEÑALES MÓVILES

Las señales móviles se utilizan:

- PARA ORDENAR EL ALTO.
- PARA IMPLANTAR UNA REDUCCIÓN DE VELOCIDAD.
- DURANTE EL TRANCURSO DE UNA MANIOBRA.

1.2.1 SEÑALES MÓVILES DE ALTO

Existen dos tipos de señales móviles de alto, acústicas y ópticas, las cuales ordenan el paro inmediato del tren.

- Las señales móviles **acústicas** de alto. Son emitidas por medio de un silbato (dando toques breves y bruscos), silbidos o voces apropiadas.
- Las señales móviles **ópticas** de alto son las siguientes:
 - Señal de día: una bandera roja desplegada.
 - Señal de noche: una luz roja encendida.

En caso de urgencia, al faltar alguno de los medios anteriores, el **alto** puede ser ordenado por el personal del STC, mediante la elevación de los dos brazos en todo lo alto, o una luz cualquiera agitada vivamente, también sobre las vías principales y secundarias donde la velocidad autorizada es superior a 15km/h, **las señales móviles de alto** deben ser colocadas a una distancia mínima de 200 m antes del obstáculo a cubrir, lo cual, permite que el tren pueda detenerse, así mismo sobre las vías secundarias, donde la velocidad máxima autorizada para la

NOTAS IMPORTANTES

circulación de los trenes es de 15km/h, las **señales móviles ópticas de alto** deben ser colocadas 25 m antes del obstáculo a cubrir.

El Agente que ha colocado una señal móvil de alto, sobre una vía principal o sobre una vía secundaria dando paso a una vía principal, tiene la obligación de avisar inmediatamente al Regulador del PCC o PCL o al IJE del PML o PMT, para que éste a su vez tome las medidas adecuadas.

Las señales móviles **ópticas de alto** deben, siempre que sea posible, ser acompañadas por un agente que porte un silbato, por medio del cual pueda también ordenar el alto.

NOTA CUANDO UN TREN ES DETENIDO POR UNA SEÑAL MÓVIL DE ALTO, EL CONDUCTOR DEBE OBEDECER LAS INSTRUCCIONES DEL AGENTE QUE LO ACOMPAÑA, SIN EMBARGO, SI EL AGENTE NO SE ENCUENTRA, EL CONDUCTOR DESPUÉS DE HABER DETENIDO EL TREN, DEBE SOLICITAR INSTRUCCIONES AL REGULADOR DEL PCC O PCL O AL IJE DEL PMT O PML, DEPENDIENDO DE LA UBICACIÓN DEL TREN.

1.2.2 SEÑALES MÓVILES DE REDUCCIÓN DE VELOCIDAD

Esta señalización es utilizada cuando es necesario reducir la velocidad de los trenes por un **motivo temporal**, a fin de evitar graves daños a las instalaciones fijas o al material rodante.

La reducción de velocidad puede ser implantada por el personal encargado del mantenimiento de las instalaciones fijas o por los Agentes de los trenes, contando siempre con la autorización del Regulador del PCC o PCL.

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

Las señales móviles de reducción de velocidad son las siguientes:

- Señal de día: Una bandera amarilla desplegada.
- Señal de noche: Una luz amarilla encendida.

Estas señales ordenan la reducción de velocidad a un máximo de 15 km/h salvo indicación especial.

Esta reducción debe ser realizada desde que la cara delantera del primer vehículo del tren cruza frente a la señal móvil y debe ser respetada hasta franquear la señal móvil de recuperación de velocidad o, en ausencia de ésta, hasta el punto normal de paro de la siguiente estación. Sin embargo, cuando la longitud de un tren es superior a la de un tren normal (caso de un tren dando socorro), el Conductor debe respetar la reducción de velocidad hasta un punto tal, que la totalidad del convoy abandone la zona de referencia.

Cuando exista personal que ocupe el gálibo del tren al trabajar en la zona de reducción de velocidad, la implantación de la señalización móvil no los dispensa de designar a una persona encargada de advertir la aproximación de los trenes.

La señalización móvil de reducción de velocidad consta de:

EJECUTOR

Esta señal debe ser colocada al inicio de la zona de reducción de velocidad y puede ser, según las circunstancias, una luz amarilla o una bandera amarilla desplegada.

ADVERTIDOR

Cuando el ejecutor no es visible desde 200 m, esta señal debe estar precedida a esa misma distancia por un

advertidor el cual, según las circunstancias, puede estar formado por dos luces amarillas yuxtapuestas (horizontal), o por dos banderas amarillas desplegadas.

También pueden presentarse los siguientes casos:

- Cuando una estación se encuentra dentro de los 200 m el **advertidor** debe ser colocado a la salida de la estación.
- Cuando la zona de reducción de velocidad está localizada próxima a la salida de una estación, el **ejecutor** debe ser colocado a la salida de la misma; en este caso debe prescindirse del advertidor.

RECUPERADOR

El recuperador de velocidad debe ser colocado 155 m **después del fin de la zona de reducción de velocidad**. Se toma esta distancia porque es aproximadamente la longitud de un tren de viajeros. Puede estar indicado por una luz verde encendida o una bandera verde desplegada.

No debe colocarse **recuperador** cuando la aplicación de la regla anterior nos obliga a ubicarlo en las vías de una estación, ya que los conductores al llegar al punto normal de paro deben considerar que la zona de reducción de velocidad ha terminado. Sin embargo, cuando se presente el caso en que la zona de reducción de velocidad se localice en las vías de una estación, además de colocar el ejecutor respectivo **será necesario colocar otro a la salida de la estación** para que los conductores no recuperen la velocidad máxima autorizada, a partir del punto normal de paro del andén.

1.2.3 SEÑALES MÓVILES USADAS EN EL DESARROLLO DE UNA MANIOBRA

El Agente al mando de una maniobra puede transmitir sus órdenes por medio de señales ópticas o acústicas.

NOTAS IMPORTANTES



ORDEN DE PUESTA EN MARCHA

La señal óptica o acústica de puesta en marcha es diferente según lo requiera el movimiento del tren y la posición que con respecto a éste, tenga el Agente al mando de la maniobra.

- Señal **móvil óptica de acercamiento** (marcha adelante).
 - De día:

Balanceando horizontalmente hacia abajo del cuerpo, el brazo o una bandera verde o amarilla formando semicírculos.
 - De noche:

Balanceando, horizontalmente hacia abajo del cuerpo, una linterna con una luz blanca, verde o amarilla.
- Señal **móvil óptica de alejamiento** (marcha atrás).
 - De día:

Elevando varias veces, lenta y verticalmente, un brazo o una bandera verde o amarilla formando semicírculos.
 - De noche:

Elevando varias veces, lenta y verticalmente, una linterna con luz verde, blanca o amarilla.

NOTAS IMPORTANTES

Area for taking notes, consisting of a vertical rectangle with horizontal lines for writing.

- Señal móvil acústica de acercamiento (marcha adelante).

Esta señal es dada por un toquido de silbato.

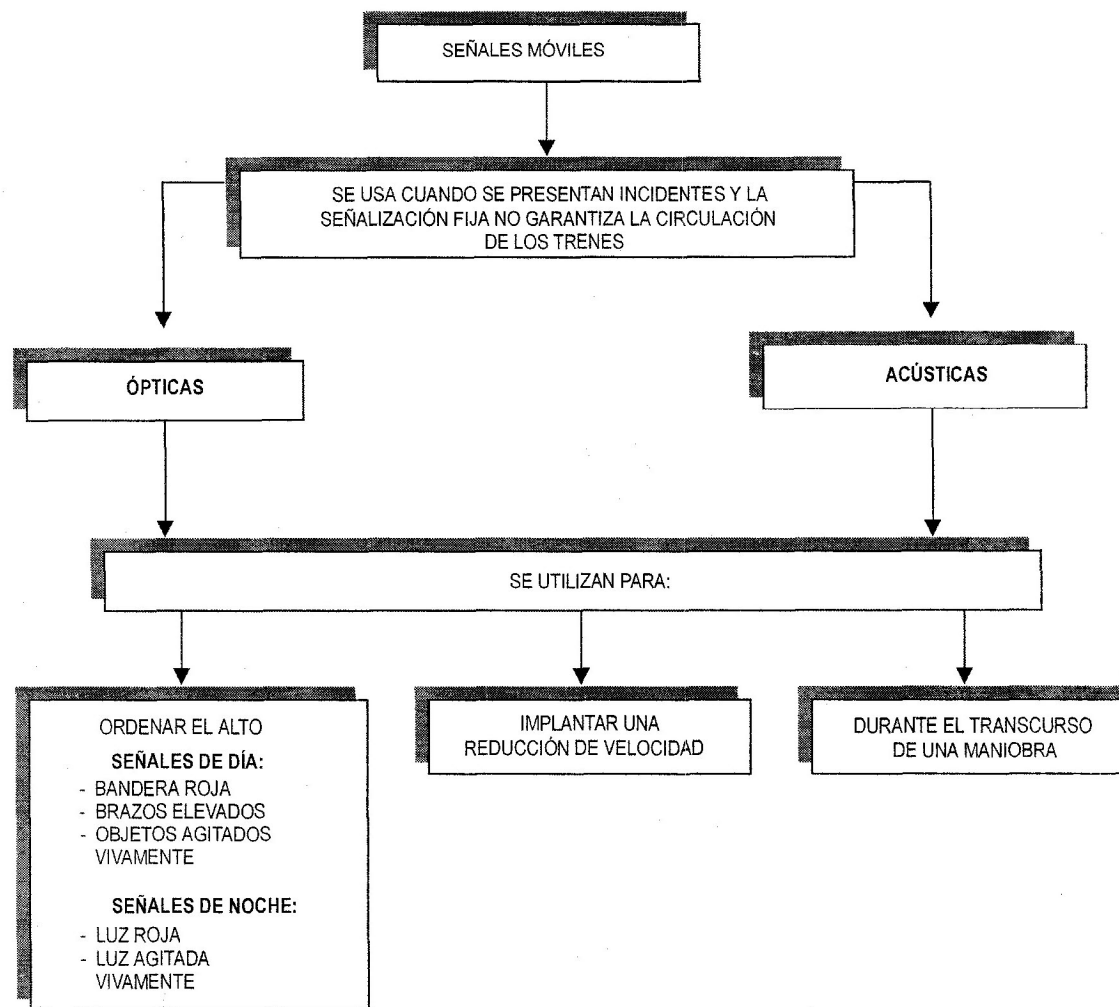
- Señal móvil acústica de alejamiento (marcha atrás).

Esta señal es dada por tres toquidos de silbato.

NOTA:

CUANDO POR CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES, UN AGENTE AUTORIZADO EN LA CONDUCCIÓN SE ENCUENTRA ANTE UNA SEÑAL MÓVIL Y UNA SEÑAL FIJA DANDO DIFERENTES INDICACIONES, DEBE INVARIABLEMENTE OBEDECER A LA QUE PRESENTE LA ORDEN MÁS IMPERATIVA.

NOTAS IMPORTANTES



SOPA DE LETRAS

INSTRUCCIONES : Localizar las siguientes palabras

1-SEÑALES
2-DÍA
3-NOCHE
4-SEGURIDAD
5-CIRCULACIÓN
6-BRUMA
7-LINTERNA
8-ALEJAMIENTO

9-ACERCAMIENTO
10-SILBIDO
11-ORDEN
12-IMPERATIVA
13-MARCHA ATRÁS
14-MANIOBRA
15-ANDÉN
16-INTERESTACIÓN

I	F	J	E	T	J	K	K	L	L	H	J	M
N	O	C	H	E	X	F	G	I	I	E	H	A
T	G	P	C	E	E	F	G	A	N	J	T	R
E	T	V	I	A	M	U	R	B	T	D	A	C
R	J	O	R	C	D	I	E	V	E	W	F	H
E	S	D	C	E	M	H	S	Y	R	F	G	A
S	E	G	U	R	I	D	A	D	N	E	G	A
T	Ñ	P	L	C	M	A	L	O	A	C	U	T
A	A	B	A	A	P	R	E	M	D	E	R	R
C	L	Y	C	M	E	E	J	R	R	H	W	A
I	E	K	I	I	R	L	A	F	B	J	S	S
O	S	O	O	E	A	I	M	D	J	H	U	B
N	I	D	N	N	T	S	I	W	T	G	L	A
U	L	C	M	T	I	G	E	D	F	G	P	N
J	I	Y	A	O	V	K	N	B	D	I	A	D
F	A	I	R	I	A	U	T	Q	F	H	R	A
Y	N	U	G	J	F	R	O	P	P	V	B	S
N	A	W	A	H	R	T	N	E	D	R	O	H
M	E	D	R	P	S	P	B	I	E	N	I	S
I	C	J	I	D	T	Q	A	N	D	E	N	S
P	T	U	T	E	R	E	N	R	E	V	A	S
E	U	Y	A	O	D	I	B	L	I	S	M	H



Trabajamos para ti...!

CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE

UNIDAD 2

SEÑALES DE TRENES

OBJETIVO ESPECÍFICO



Al final de la Unidad, el participante:

- Describirá los diversos tipos y la ubicación de las señales de trenes.
- Explicará las características y funciones de las señales de trenes tanto ópticas como acústicas.

Estudia como si fueras a vivir siempre, vive como si fueras a morir mañana
Alanus de Insulis



Trabajamos para ti...!

CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE

2. SEÑALES DE TRENES

2.1 SEÑALES DE TRENES ÓPTICAS

Todo tren circulando o estacionado sobre las vías principales, debe llevar:

- **ADELANTE:** Al menos una luz blanca en ausencia de toda luz roja. Esta luz blanca permite a un observador distinguir a un tren que hacia él se dirija.
- **ATRÁS:** Al menos una luz roja en ausencia de toda luz blanca. Esta luz roja permite al Conductor distinguir la presencia del tren que va adelante.

Estas luces son alimentadas por las baterías del tren en baja tensión (72 ó 75 volts), de esta manera se asegura que la interrupción de la corriente de tracción no provoque su apagado.

Otras señales de tren son:

- Los números de identificación.
- Las luces amarillas intermitentes de último tren.
- Las lámparas laterales amarillas de puertas abiertas.
- Las lámparas verdes o rojas, según modelo de tren, que indican que una palanca de freno de emergencia ha sido accionada.

NOTAS IMPORTANTES



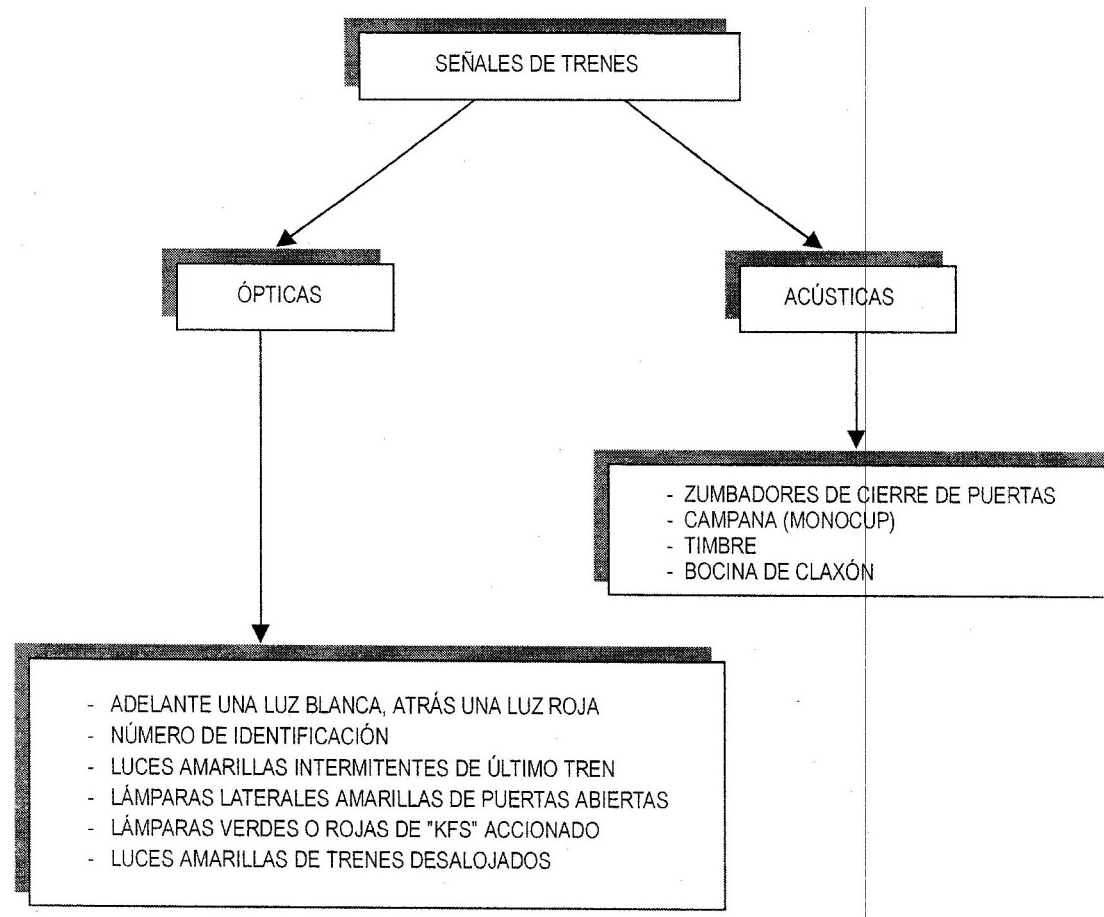
NOTA: TODO AGENTE QUE OBSERVE QUE UN TREN NO LLEVA LAS SEÑALES ÓPTICAS REGLAMENTARIAS DEBE DAR AVISO AL REGULADOR DEL PCC O PCL, PARA QUE SE ENCARGUE DE DAR LAS INDICACIONES PERTINENTES AL CONDUCTOR DEL TREN EN CUESTIÓN.

NOTAS IMPORTANTES

2.2 SEÑALES ACÚSTICAS DE TRENES

Todo tren circulando sobre las vías principales debe tener las siguientes señales:

- **Zumbadores de cierre de puertas.** Anuncian a los usuarios que el cierre de puertas está por efectuarse.
- **Campana de cierre Monocoup.** Esta señal les confirma a los Conductores que las puertas del tren han quedado debidamente cerradas.
- **Timbre.** Este dispositivo funciona bajo dos condiciones:
 - Mediante los botones instalados en cada cabina de conducción. Estando el tren en marcha al funcionar una o varias veces el timbre, el Conductor debe detenerlo inmediatamente.
 - Mediante el accionamiento de una palanca de freno de emergencia. En este caso, además del funcionamiento del timbre, se encenderá la lámpara verde o roja y si la velocidad es menor de 35km/h se produce la detención del tren.
- **Bocinas (Claxon).** Cada cabina de conducción esta provista de estos dispositivos que permiten a los Conductores avisar de la proximidad de los trenes.





SOPA DE LETRAS

INSTRUCCIONES : Localizar las siguientes palabras

1-PCC

2-PCL

3-PMT

4-PML

5-VÍAS PRINCIPALES

6-CORRIENTE TRACCIÓN

7-APAGADO

8-ZUMBADORES

9-PUERTAS

10-MONOCOUP

11-TIMBRE

12-FRENADO

13-ACCIONAMIENTO

14-KFS

15-BOCINAS

16-CABINA

Y	V	I	I	L	I	A	N	A	E	C	W	I
H	I	J	M	W	H	A	J	A	J	S	F	K
J	A	P	A	G	A	D	O	T	I	L	N	N
H	S	I	I	F	W	G	H	J	M	N	R	A
B	P	J	P	H	K	U	J	F	A	C	R	N
F	R	E	N	A	D	O	G	H	B	Z	W	O
I	I	Y	Q	G	H	V	B	C	R	A	T	I
K	N	W	D	M	U	L	K	H	T	P	C	C
P	C	L	B	P	N	X	A	V	R	D	O	C
U	I	M	O	N	O	C	O	U	P	I	N	A
E	P	P	C	V	S	A	R	B	J	Ñ	O	R
R	A	I	I	A	H	B	V	R	A	P	M	T
T	L	L	N	B	W	I	D	Q	X	J	O	E
A	E	F	A	X	H	N	E	R	B	M	I	T
S	S	T	S	F	M	A	B	V	D	S	Q	N
O	U	W	O	K	J	Y	L	N	N	G	M	E
K	J	G	Q	C	B	G	E	Y	K	L	N	I
H	H	E	J	F	S	T	I	L	E	R	A	R
H	S	E	R	O	D	A	B	M	U	Z	U	R
G	G	O	D	G	G	N	C	B	E	A	B	O
H	U	I	J	T	E	R	A	G	R	A	M	C
A	C	C	I	O	N	A	M	I	E	N	T	O

Unidad 3

CUBIERTAS DE OBSTÁCULOS

OBJETIVO ESPECÍFICO



Al final de la Unidad, el participante:

- Reconocerá las prescripciones de seguridad que deben ser aplicadas durante la cubierta de un obstáculo.
- Identificará los casos en que se efectúa la cubierta longitudinal o transversal de obstáculos.

Estudia como si fueras a vivir siempre, vive como si fueras a morir mañana
Alanus de Insulis



Trabajamos para ti...!

CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE

3. CUBIERTAS DE OBSTÁCULOS

3.1 CONCEPTO

Son las precauciones a tomar en todos los puntos y a toda hora para proteger un obstáculo; como si un tren no esperado, pudiese llegar a éste.

3.2 OBSTÁCULO

Es todo cuerpo u objeto que pueda ocasionar un accidente o deterioro, por ejemplo, un tren en marcha o estacionado, aparatos de vía mal dispuestos, usuarios o agentes en las vías, etc.

3.3 SEGURIDAD EN VÍAS

Salvo una indicación anterior, el Conductor debe encontrar la vía libre de todo obstáculo; en una distancia mínima necesaria para detener un tren con seguridad o bien respetar la orden eventual de reducción de velocidad.

3.4 CUBIERTA DE OBSTÁCULO

Cuando la condición de la distancia de seguridad o la seguridad en vías no es satisfecha para un tren, hay un riesgo grave de accidente por choque o descarrilamiento. Por lo tanto, es indispensable presentar de inmediato una señal de alto, fija o móvil, para impedirle al tren con tiempo suficiente acercarse al obstáculo.

NOTAS IMPORTANTES

NOTA: PARA EFECTUAR LA CUBIERTA DE UN OBSTÁCULO ES IMPORTANTE DETERMINAR LAS POSIBILIDADES DE ACCESO QUE EXISTEN HACIA ÉSTE.



NOTAS IMPORTANTES

3.4.1 CUBIERTA LONGITUDINAL

Cuando el obstáculo se localiza en un lugar **desprovisto** de aparatos de vía, la cubierta **se realiza sobre la vía en la cual se encuentra el obstáculo**.

3.4.2 CUBIERTA TRANSVERSAL

Cuando el obstáculo se localiza en un lugar provisto de aparatos de vía, la cubierta debe impedir el paso de un tren sobre el itinerario donde se encuentra el obstáculo.

3.4.3 CASOS DE CUBIERTA DE OBSTÁCULO

A continuación se mencionan los casos principales en que se debe efectuar la cubierta de obstáculos.

Caso 1. Tren estacionado o circulando en el sentido normal sobre una vía equipada con señalización de espaciamiento.

La **protección longitudinal** de un tren es asegurada automáticamente mediante la señal correspondiente. Sin embargo, durante una perturbación en el funcionamiento de ellas puede ser franqueada en alto, en este caso la cubierta longitudinal es eficaz si los Conductores aplican rigurosamente las reglas de la Marcha de Seguridad, siendo importante también la visibilidad que se tenga de las señales traseras de los trenes, lo cual coadyuva a la protección de estos.

Caso 2. Tren circulando en sentido contrario al normal sobre una vía equipada con señalización de espaciamiento.

Tomando en cuenta las observaciones hechas en el inciso anterior, la distancia existente entre dos trenes circulando sobre la misma vía puede ser muy reducida, por lo que la señalización de espaciamiento no

garantiza protección a un tren circulando en sentido contrario, aún por cortos desplazamientos.

Antes de iniciar una maniobra de este tipo, el Regulador del PCC o PCL que la autoriza debe asegurarse:

- De nombrar a un Agente que se responsabilice de la maniobra en la Línea.
- Que una señal de maniobra en alto total proteja eficazmente el transcurso del movimiento.
- Que en ausencia de señales de maniobra se utilicen señales móviles, considerando que el punto por cubrir es el punto extremo al que llegará el tren en su desplazamiento,

Caso 3. Tren estacionado o circulando sobre vía sin señales.

Sobre las vías sin señales la velocidad de los trenes esta limitada a 15 km/h de tal forma que el paro del tren pueda obtenerse ante cualquier obstáculo, no hay por lo tanto ninguna cubierta por realizar siempre que el movimiento de los trenes sea en el mismo sentido. De no ser así, se debe de utilizar la señalización móvil.

Caso 4. Tren descarrilado.

Las escobillas de tierra y las escobillas negativas o ruedas metálicas (L-A) de un tren, al cortocircuitar los rieles de seguridad, aseguran su cubierta en forma automática por medio de la señalización de espaciamiento. Si al descarrilarse un tren se pierde este contacto, inmediatamente se debe realizar la cubierta. Sin embargo, es necesario verificar que el gálibo de la vía adyacente no haya sido ocupado, **ya que una cubierta sobre esta vía será más urgente.**

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

Caso 5. Tren ocupando el gálibo de la vía adyacente.

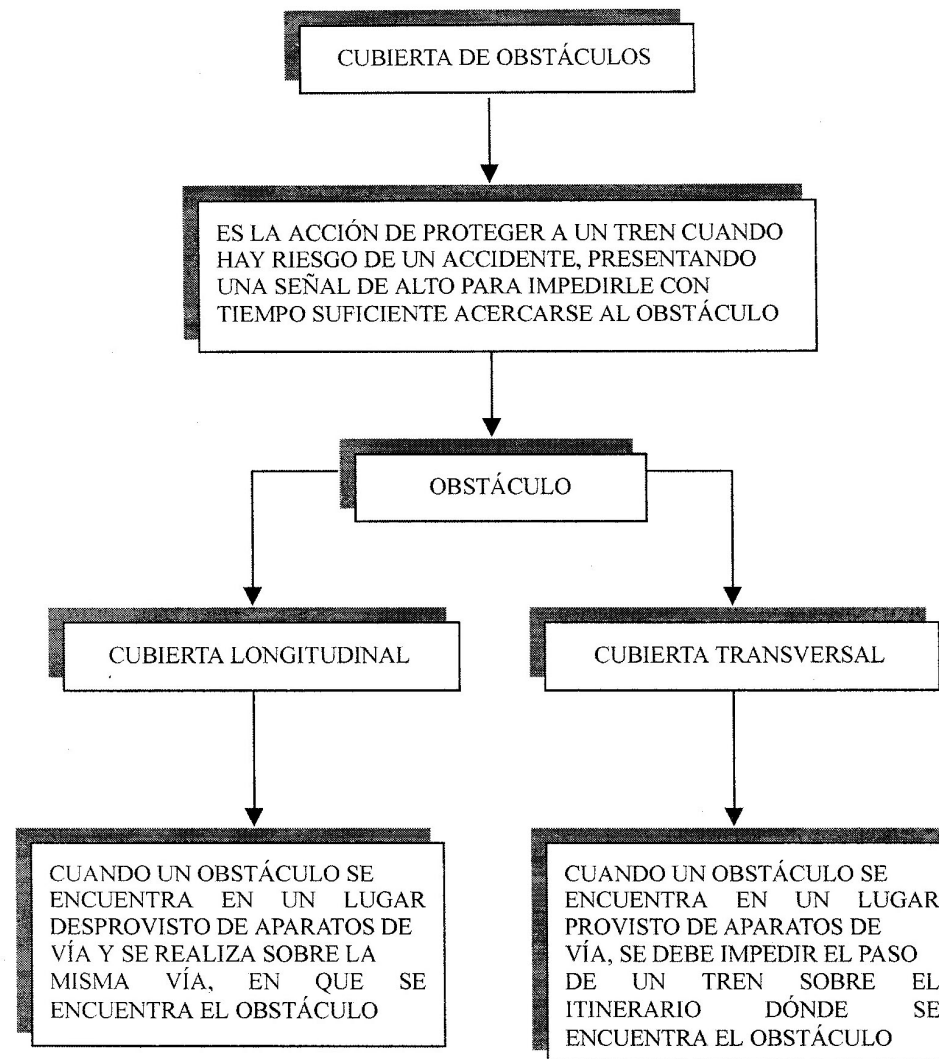
Cuando una vía adyacente es accidentalmente ocupada, la protección debe ser realizada con urgencia.

Caso 6. Cualquier obstáculo que ocupe el gálibo de la vía.

Todo Agente sin importar cuál sea su categoría, que constate la presencia de un obstáculo para la circulación de los trenes, debe de efectuar la cubierta del obstáculo, avisar en el más breve plazo al Regulador del PCC o PCL y **prevenir** al Conductor que se dirige hacia el obstáculo, independientemente de la vía afectada.

Caso 7 Persona sobre la vía.

Todo Agente que constate que una persona extraña al servicio, accidentada o no, se encuentre sobre la vía, debe cortar o hacer cortar la corriente de tracción y prepararse a presentar una señal de alto al tren que pudiera llegar. Se debe proceder de la misma manera sí se tratara de un Agente del STC accidentado.





SOPA DE LETRAS

INSTRUCCIONES : Localizar las siguientes palabras

- 1-DISTANCIA
- 2-CUBIERTA
- 3-OBSTÁCULO
- 4-LONGITUDINAL
- 5-TRANSVERSAL
- 6-MARCHA DE SEGURIDAD
- 7-DESPLAZAMIENTO

- 8-INFORMAR
- 9-ADVERTIR
- 10-PERSONA EN VÍA
- 11-PREVENCIÓN
- 12-COMUNICACIÓN
- 13-URGENCIA
- 14-CIRCULACIÓN

J	D	I	S	T	A	N	C	I	A	M	V	C
T	E	Y	I	L	I	A	N	A	H	I	O	P
F	S	F	A	B	N	H	Ñ	F	W	V	B	L
D	P	R	E	V	E	N	C	I	O	N	B	M
S	L	O	N	G	I	T	U	D	I	N	A	L
S	A	C	R	O	M	A	I	L	E	R	A	D
S	Z	A	I	V	R	I	T	R	E	V	D	A
F	A	J	S	G	E	J	J	O	G	I	E	D
G	M	L	N	Y	A	G	A	P	E	A	D	I
A	I	M	O	B	S	T	A	C	U	L	O	R
I	E	H	I	J	E	W	D	U	R	M	S	U
V	N	G	C	A	A	R	B	B	G	I	C	G
N	T	Q	A	J	V	Y	B	I	E	C	U	E
E	O	W	C	A	G	P	K	E	N	K	J	S
A	V	E	I	O	I	O	O	R	C	Y	O	E
N	E	T	N	R	P	U	I	T	I	E	K	D
O	S	R	U	G	E	A	H	A	A	W	D	A
S	W	Q	M	N	T	S	G	Q	R	C	A	H
R	V	N	O	I	C	A	L	U	C	R	I	C
E	N	R	C	N	K	I	A	A	M	V	A	R
P	J	U	D	I	D	N	I	C	N	I	P	A
E	L	A	S	R	E	V	S	N	A	R	T	M

Unidad 4

APARATO DE VÍA

OBJETIVO ESPECÍFICO



Al final de la Unidad, el participante:

- Reconocerá un Aparato de Vía, señalando sus elementos.
- Identificará los diferentes tipos de Aparatos de Vía así como su ubicación y operación.
- Identificará los elementos de un conmutador de socorro de un Aparato de Vía.
- Describirá el procedimiento para el mando del conmutador de socorro en forma eléctrica o en forma manual.

*Estudia como si fueras a vivir siempre, vive como si fueras a morir mañana.
Alanus de Insulis*



Trabajamos para ti...!

CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE

4. APARATO DE VÍA

4.1 CONCEPTO DE VÍA

La vía es un conjunto de dispositivos que permiten soportar, guiar y alimentar con corriente de tracción al material rodante.

Las vías se clasifican en:

- **VÍAS PRINCIPALES.** Son aquellas en donde los trenes circulan con viajeros, y se numeran como Vía 1 y Vía 2, para esta designación se toma en cuenta una terminal como origen y otra como destino.

De este modo considerando la terminal de origen, la vía colocada a la derecha en el sentido normal de la circulación es la Vía 1 y la localizada a la izquierda es la Vía 2.

- **VÍAS SECUNDARIAS.** Son todas las demás vías en donde los trenes circulan sin viajeros, por ejemplo: Vías de Talleres, Garage, Lavado, Enlaces entre Líneas, etc., estas vías son designadas por una letra (A, B,... Z).

TERMINAL DE ORIGEN

L-1 PANTITLÁN

L-2 CUATRO CAMINOS

L-3 INDIOS VERDES

L-4 SANTA ANITA

L-5 POLITÉCNICO

L-6 EL ROSARIO

L-7 EL ROSARIO

TERMINAL DE DESTINO

OBSERVATORIO

TASQUEÑA

UNIVERSIDAD

MARTÍN CARRERA

PANTITLÁN

MARTÍN CARRERA

BARRANCA DEL MUERTO

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

L-8 GARIBALDI

L-9 PANTITLÁN

L-A PANTITLÁN

L-B Cd. AZTECA

CONSTITUCIÓN DE 1917

TACUBAYA

LA PAZ

BUENAVISTA

Los elementos que integran las vías son:

- Balasto.
- Durmientes.
- Riel de Seguridad.
- Pista de Rodamiento.
- Barra Guía.
- Soportes Aislantes (Aisladores).
- Aparatos de Vía.

BALASTO. Este tipo de piedra tiene las características especiales (dureza, tamaño, forma) para soportar el peso de las vías y de los trenes, además permite hacer ajustes y nivelaciones de la vía, así como eliminar las vibraciones y los ruidos que son producidos por los trenes. En algunas líneas se utiliza concreto, el cual cumple con la misma función.

DURMIENTES. Son tramos de madera o concreto (monolítico o biblock) de gran resistencia y durabilidad, de donde se fijan los soportes aislantes de la barra guía, la pista de rodamiento y el riel de seguridad formando así el conjunto de vías.

RIEL DE SEGURIDAD. Es idéntico a los utilizados en ferrocarriles, se encuentra fijo a los durmientes por medio de tornillos especiales.

En caso de ponchadura de algún neumático portador, éste tiene asegurado el sistema de rodamiento a través de las ruedas de seguridad, así mismo efectúa el guiado del tren en los lugares donde no existe barra guía, realiza el retorno de la corriente a las Subestaciones de Rectificación y permite el funcionamiento de la Señalización

PISTA DE RODAMIENTO. Se encuentran colocadas paralelamente, son dos piezas en forma de H horizontal, sujetas a los durmientes, cuya finalidad es permitir el rodamiento de las ruedas portadoras.

BARRA GUÍA. Son piezas metálicas en forma de ángulo, colocadas sobre soportes aislantes, los cuales se mantienen al mismo nivel para el apoyo de la rueda guía. Sus funciones son las de asegurar el guiado del tren; proporcionar la energía de 750 VCC para el funcionamiento del mismo, así como la alta frecuencia utilizada en la telefonía del tren (THF) con el Regulador de PCC (excepto Líneas 8, A y B) o con el IJE de los PMT's correspondientes y además de servir como soporte para el tapiz del Pilotaje Automático.

Las barras guías, las pistas de rodamiento y los rieles de seguridad, son designados por una letra A, B, C y D correspondiendo la letra A a la barra guía de la derecha de Vía 1 y así sucesivamente hacia la izquierda.

SOPORTES AISLANTES (AISLADORES). Su función principal es aislar eléctricamente a la barra guía de los demás elementos de la vía así como fijarla al durmiente o a la loza de concreto, según el tipo de instalación de la vía

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

APARATO DE VÍA. Es un equipo formado por varios elementos que permite el paso del tren de una vía a otra mediante juegos de agujas.

Debido a la importancia que tienen los aparatos de vía para la circulación de los trenes y su relación con las señales de maniobra, su estructura y operación será tratada en el punto **4.3 Concepto de Aparato de Vía.**

4.2 CADENAMIENTOS

La utilidad de un cadenamiento es permitir la localización exacta de todo el equipo instalado a lo largo de una línea y tener una referencia para la localización de averías; este cadenamiento se indica cada 20 metros con inscripciones amarillas sobre la parte superior de la barra guía.

Eventualmente, las prolongaciones de una línea pueden ser objeto de un cadenamiento especial.

4.3 CONCEPTO DE APARATO DE VÍA

El aparato de vía es un conjunto de elementos que permite el paso de los trenes de una vía a otra, mediante juegos de agujas que son accionadas por un motor eléctrico llamado motor de aguja (el cual trabaja con 220 VCA) y/o un mecanismo manual, situado(s) cerca de las mismas.

Los aparatos de vía son identificados por un número, una letra o ambos.

Cuando un itinerario es mandado, los relevadores, ubicados en el local técnico correspondiente, permiten el funcionamiento del motor, siempre que las condiciones de seguridad estén satisfechas. Cuando esto se ha logrado, la señal de maniobra correspondiente pasa a un aspecto permisivo, autorizando el movimiento del tren.

4.4 IDENTIFICACIÓN DE LA POSICIÓN DE UN APARATO DE VÍA

Tanto en vías principales como en vías secundarias, la posición de las agujas de los aparatos de vía puede identificarse de la siguiente manera:

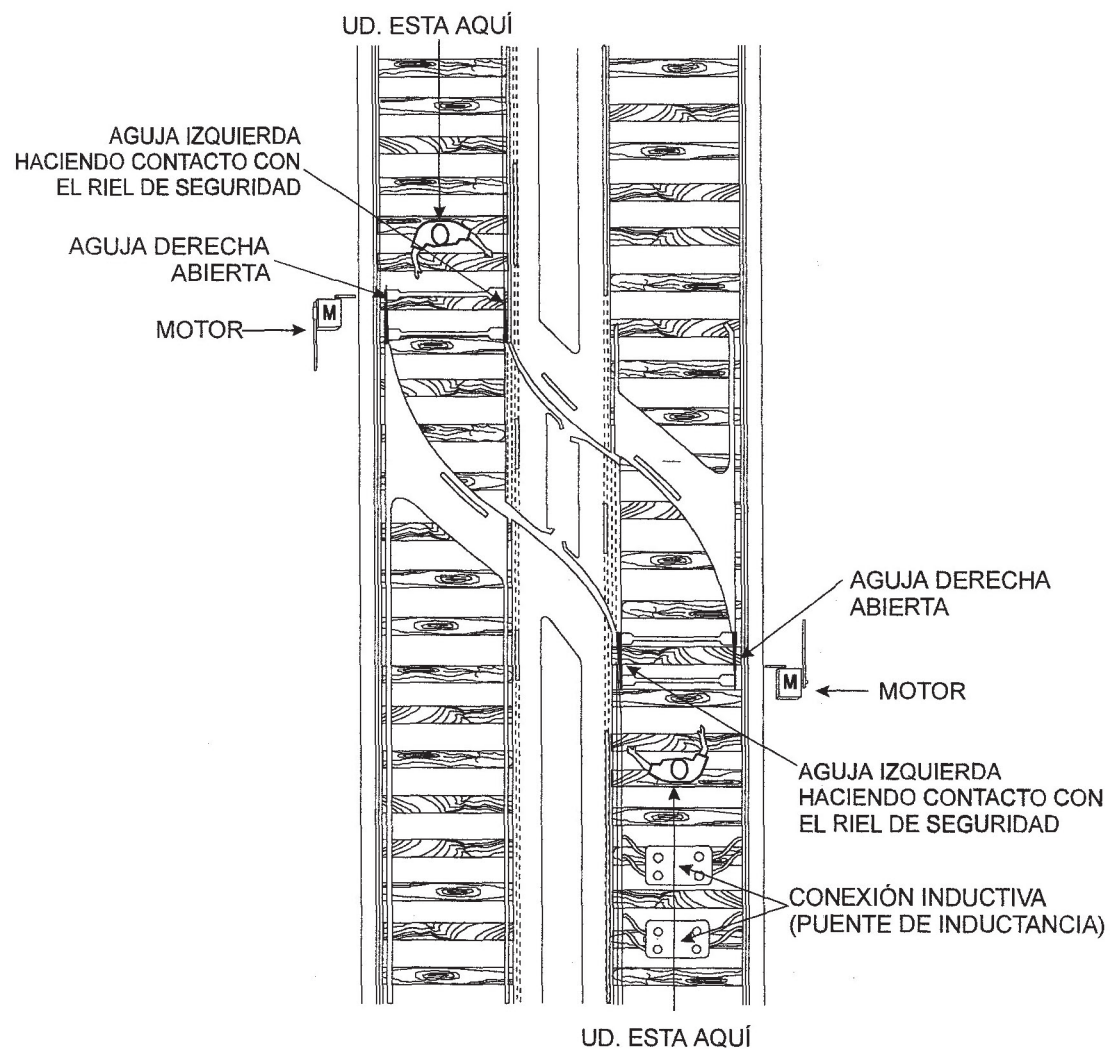
POSICIÓN	FORMA DE IDENTIFICACIÓN
DERECHA	CUANDO COLOCÁNDOSE FRENTE A LA PUNTA DE LAS AGUJAS Y AL CENTRO DE LA VÍA: LA AGUJA DERECHA ESTÁ ABIERTA*, EL APARATO DE VÍA ESTÁ DISPUESTO PARA LA VÍA DE LA DERECHA.

* CUANDO UNA AGUJA ESTA ABIERTA, LA OTRA DEBERÁ HACER CONTACTO CON EL RIEL DE SEGURIDAD.

NOTAS IMPORTANTES



APARATOS DE VÍA DISPUESTOS EN POSICIÓN DERECHA



NOTAS IMPORTANTES

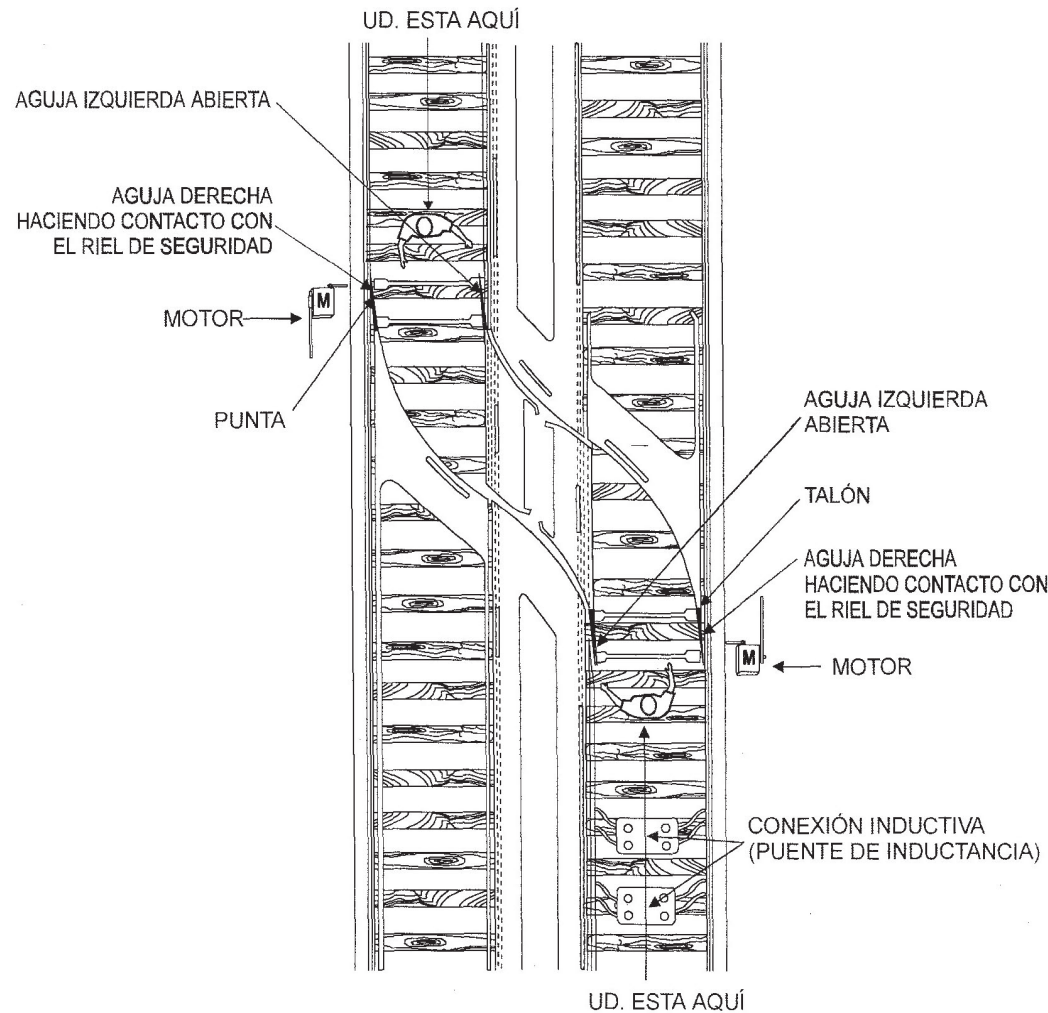
POSICIÓN IZQUIERDA

FORMA DE IDENTIFICACIÓN

CUANDO COLOCÁNDOSE FRENTE A LA PUNTA DE LAS AGUJAS Y AL CENTRO DE LA VÍA.

- LA AGUJA IZQUIERDA ESTÁ ABIERTA* EL APARATO DE VÍA ESTÁ DISPUESTO PARA LA VÍA DE LA IZQUIERDA.

* CUANDO UNA AGUJA ESTÁ ABIERTA, LA OTRA DEBERÁ HACER CONTACTO CON EL RIEL DE SEGURIDAD.



NOTAS IMPORTANTES

4.5 TIPOS DE APARATOS DE VÍA

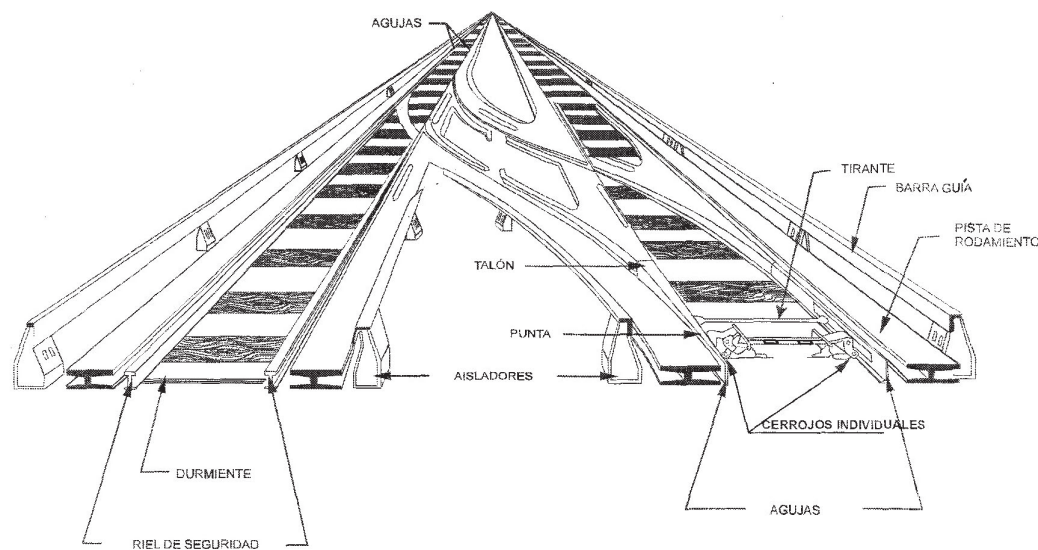
La seguridad exige que las agujas del aparato de vía, colocadas en una posición, queden inmovilizadas durante el paso del tren; para ello los aparatos de vía ubicados en las vías principales, en las vías secundarias de las terminales y donde la velocidad de los trenes es superior a 15 km/h disponen de cerrojos, los cuáles **aseguran al aparato de vía en una posición**, a este tipo de aparato de vía se le denomina **no talonable**.

Cuenta con dos tipos de cerrojos:

- Cerrojo individual (una para cada aguja)
- Cerrojo axial (uno para ambas agujas).

Si un aparato de vía **no talonable** emplazado sobre las vías principales, es abordado por la punta, lleva **cerrojo individual** (uno para cada aguja).

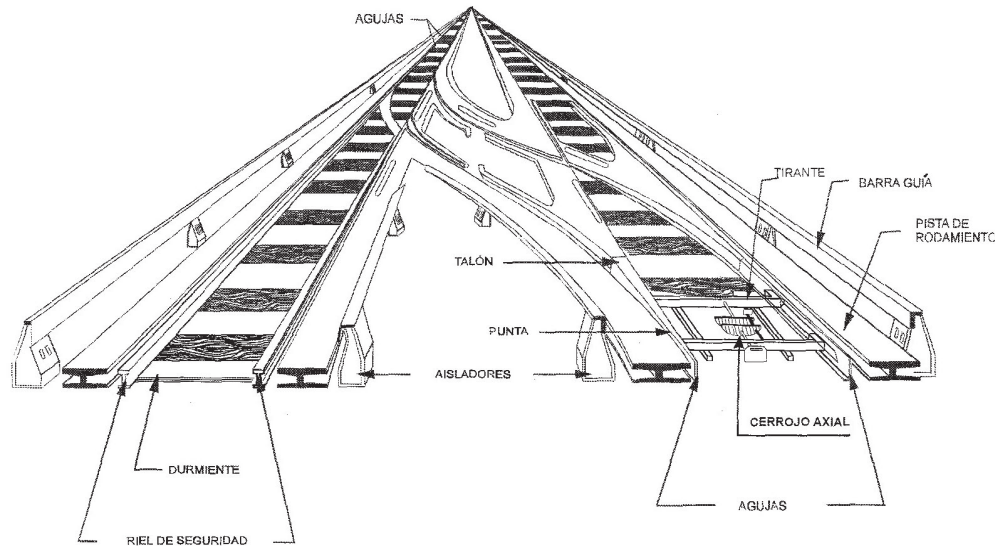
APARATO DISPUESTO EN POSICIÓN DERECHA CON CERROJO INDIVIDUAL



NOTAS IMPORTANTES

El resto de los aparatos de vía **no talonables** emplazados sobre las vías principales, sí son tomados por el talón a altas velocidades o si están emplazados en las vías secundarias de las terminales, tienen **cerrojo axial**. (uno por juego de agujas)

APARATO DISPUESTO EN POSICIÓN DERECHA CON CERROJO AXIAL



NOTAS IMPORTANTES

Cuando un aparato de vía del tipo **no talonable** es abordado por el talón, estando mal dispuestas las agujas, se causaran daños a los tirantes, cerrojos y posiblemente a las agujas, pudiéndose descarrilar el tren. Si un aparato de vía tiene cerrojo es del tipo **no talonable**.

Cuando un aparato de vía se encuentra en lugares donde la velocidad de los trenes es inferior a 15 km/h, **no cuenta con cerrojo**; las agujas se mantienen en una posición, por un resorte que actúa por compresión, a este tipo de aparato de vía se le denomina **Talonable**. Si un aparato de vía talonable es abordado por el talón, estando mal dispuestas las agujas, no se causaran daños al aparato de vía o al tren siempre y cuando el tren continúe en el mismo sentido hasta recorrer el itinerario, con lo que se asegura que el tren ha liberado el aparato de vía.



NOTA:

Ciertos aparatos de vía, por carecer de motor de aguja, sólo se localizan en las vías secundarias de talleres (Saxby y Sector).

NOTAS IMPORTANTES

4.6 MOTOR DE AGUJA

Se denomina **motor de aguja** al conjunto de dispositivos que se encuentran en una caja metálica hermética que contiene el motor propiamente dicho, el equipo mecánico y eléctrico auxiliar.

El funcionamiento del motor de aguja es mandado en situación normal, desde el local técnico que controla la zona de maniobra a la cual pertenece el aparato de vía, este local técnico recibe las órdenes:

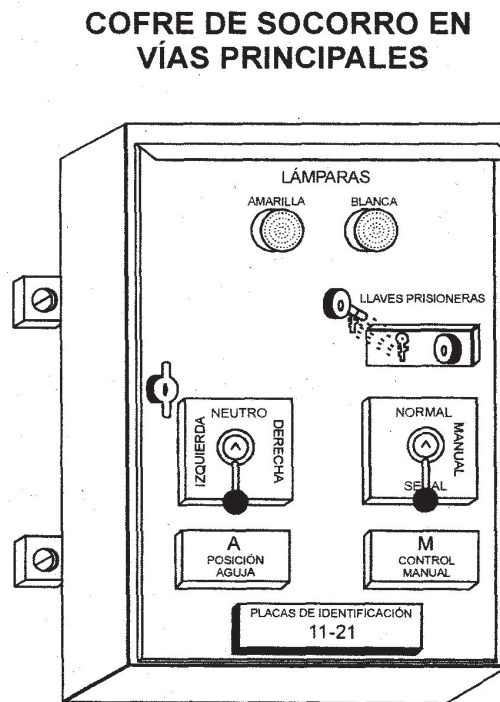
- Por telemando: Desde el PCC o PCL.
- Localmente Desde los puestos de maniobra y botones de mando local (situados a proximidad de algunas señales).

4.6.1 COFRE DE SOCORRO

En ocasiones se presentan fallas que imposibilitan el movimiento de las agujas de una aparato de vía, por lo que es necesario moverlas mediante un equipo llamado **Cofre de Socorro**, el cual está situado a proximidad del aparato de vía. La operación de este equipo sólo debe efectuarse previa autorización del Regulador del PCC o PCL.

Existen dos tipos de cofres de socorro:

- El que permite realizar el movimiento del aparato de vía en forma **eléctrica y/o manual** ubicado en vías principales y secundarias de terminal

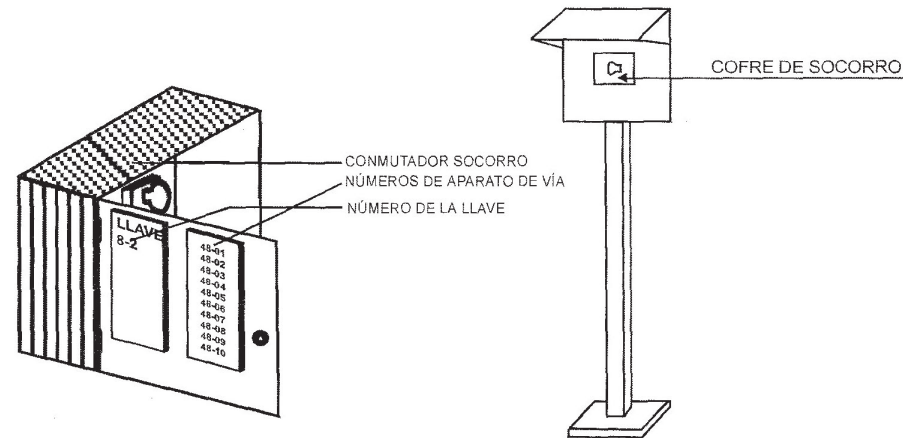


- El que **sólo** permite el movimiento del aparato de vía en forma manual; ubicado en las zonas de talleres y garajes.

NOTAS IMPORTANTES



COFRES DE SOCORRO EN TALLERES



Antes de cambiar la posición de un aparato de vía es necesario asegurarse que:

- Ningún tren esté sobre el aparato a mover, o sobre otro aparato que trabaje conjugado con él.
- Ningún tren vaya a abordarlo durante la maniobra de cambio de posición de agujas. Si las señales de maniobra no garantizan esta situación, debe efectuarse una cubierta con señales móviles, asegurándose que los Conductores puedan observarlas y respetarlas.

4.6.2 DESCRIPCIÓN DEL COFRE DE SOCORRO

El **cofre de socorro** ubicado en vías principales y secundarias de terminal se compone de los siguientes elementos.

- a) Un conmutador **M** con tres posiciones.

NOTAS IMPORTANTES

- NORMAL
 - MANUAL
 - SEÑAL
- b) Un conmutador **A** con tres posiciones.
- IZQUIERDA
 - NEUTRO
 - DERECHA
- c) Una lámpara de color blanco.
- d) Una lámpara de color amarillo.
- e) Una o dos llaves prisioneras según si el conmutador de socorro sirve a 1 ó 2 aparatos de vía.
- f) Una placa de identificación.

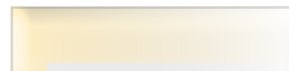
En situación normal, el conmutador **M** debe estar en posición **normal** y el conmutador **A** en posición **neutro**, y las lámparas blanco y amarillo apagadas.

El **cofre de socorro** de los aparatos de vía ubicados en el área de talleres son totalmente diferentes en su constitución, sólo están formados por una caja metálica de forma cuadrada, conteniendo un conmutador que a su vez sirve de receptáculo a una llave.

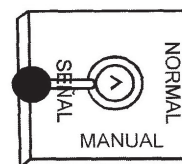
NOTAS IMPORTANTES



NOTA: EL CONMUTADOR M, EN LOS COFRES DE SOCORRO DE LÍNEA B, ESTÁ GIRADO 90° GRADOS, SIN QUE ESTO CAMBIE SU FUNCIONAMIENTO.



M



NOTAS IMPORTANTES

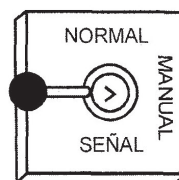
4.6.3 OPERACIÓN DEL COFRE DE SOCORRO (MOTOR ALSTHOM T-66, T-72 Y MJ-80)

- a) Mando del motor de aguja en forma eléctrica.
 - 1° Previa autorización del **Regulador del PCC** o **PCL** se procede a **identificar** el cofre de socorro que corresponde al aparato de vía por mover.

11-21

- 2° Colocar el conmutador M en posición Manual tomar como referencia la punta de flecha pintada en el centro de la manija.

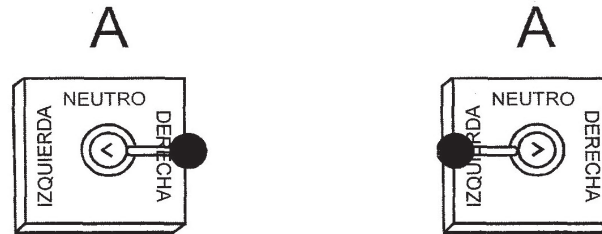
M



Esto provoca:

- Que las señales de maniobra que protegen al aparato(s) de vía involucradas permanezcan al alto total.
- Que la lámpara blanca encienda.

3° Colocar el conmutador **A** en la posición que debe ocupar el aparato de vía (IZQUIERDA o DERECHA).



Esto provoca:

- Que después de 30 segundos aproximadamente, el movimiento de las agujas se inicie.
- Durante el tiempo de desplazamiento la lámpara amarilla enciende, apagándose la blanca (5 seg. aproximadamente).

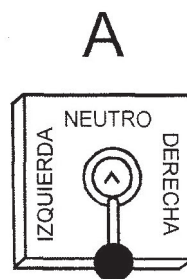
Transcurrido este tiempo la lámpara amarilla se apaga, encendiendo nuevamente la blanca. Si las agujas no se movieron o no concluyeron su movimiento, hay que colocar el conmutador **A** en **NEUTRO**, verificando que no haya un objeto extraño obstruyendo el recorrido. Después, se coloca el conmutador **A** nuevamente en la posición en que se desean colocar las agujas, para que terminen su recorrido y se aseguren.

NOTAS IMPORTANTES

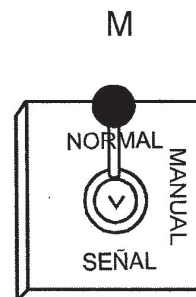


NOTA: En el cofre de socorro de Línea B, si la lámpara amarilla intermite informa de la falla del mando eléctrico desde el cofre de socorro por la falta de tensión para el movimiento del motor del Aparato de Vía, por lo que únicamente se podrá realizar el movimiento de éste en forma manual.

4° Colocar el conmutador A en posición NEUTRO.



5° Colocar el conmutador M en posición SEÑAL para permitir que la señal que autoriza el itinerario, presente una indicación permisiva a **condición** de que el itinerario correspondiente esté comandado.



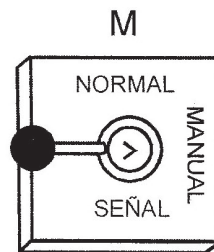
NOTAS IMPORTANTES

Es posible efectuar una nueva maniobra siguiendo la misma secuencia, sólo que partiendo ahora de la posición SEÑAL del conmutador M.

b) Mando del cofre de Socorro en forma manual.

Cuando la operación del socorro eléctrico no tiene efecto o el problema es la falta de tensión al motor de aguja, se procede a efectuar el movimiento manual con la ayuda de una palanca incorporada a éste; para ello es necesario:

1° Colocar el conmutador M en posición **MANUAL**.



Esto provoca:

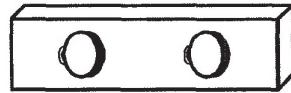
- Que las señales de maniobra que protegen al aparato(s) de vía involucrados permanezcan al alto total.
- Que la lámpara blanca del cofre se encienda.
- Que las llaves prisioneras en el cofre puedan ser liberadas.

NOTAS IMPORTANTES



2° Girar la o las llaves prisioneras a la posición vertical y extraerla(s).

LLAVES PRISIONERAS



LLAVE PRISIONERA

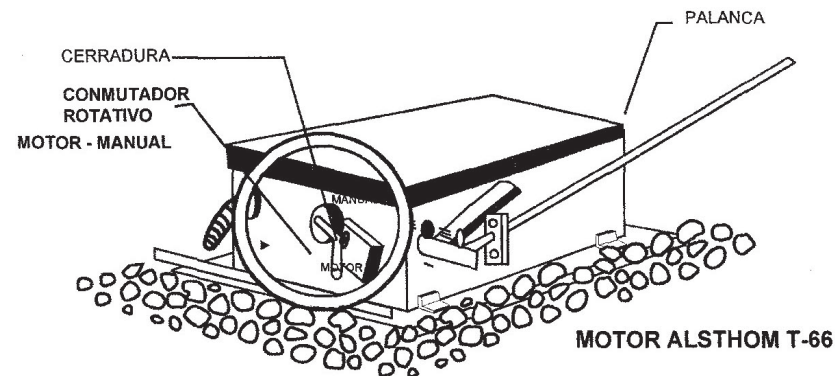


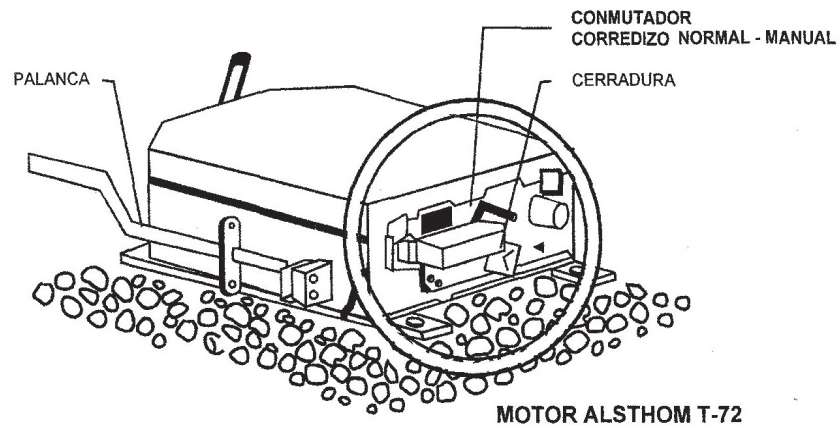
Cuando el cofre de socorro controla dos aparatos de vía (que trabajan en forma conjugada) se requiere:

- Si el mando lo efectúa un sólo Agente, únicamente se debe utilizar la **llave de la derecha**.
- Si el mando es efectuado por dos Agentes, después de retirar la llave de la derecha se procederá a retirar la **llave de la izquierda**.

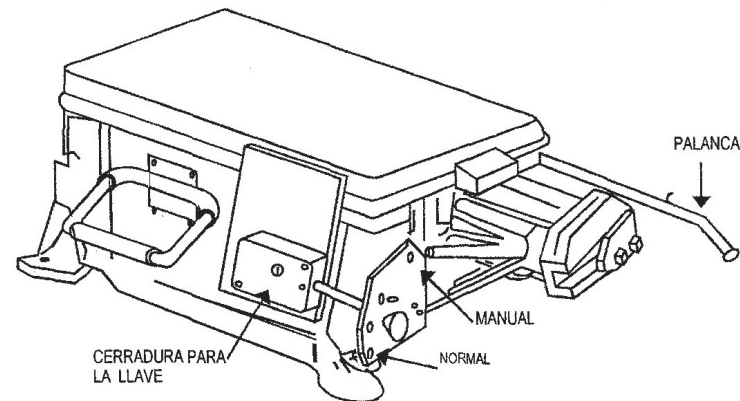
3° Introducir la llave en la cerradura del motor y girarla a la derecha para desasegurar el conmutador MOTOR-MANUAL o NORMAL-MANUAL, (según modelo).

4° Colocar el conmutador MOTOR-MANUAL o NORMAL-MANUAL (rotativo o corredizo) en la posición MANUAL.





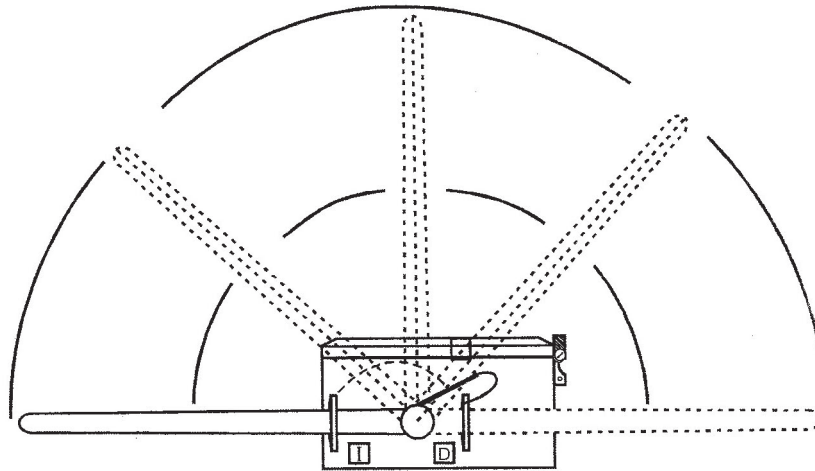
MOTOR DE APARATO DE VÍA (MODELO MJ-80)



NOTAS IMPORTANTES



- 5° Maniobrar la palanca para obtener el desplazamiento de las agujas. Si el primer movimiento no tiene efecto se debe efectuar un segundo movimiento, regresando a la posición que originalmente tenía la palanca. En este caso, el desplazamiento de las agujas se obtiene en el segundo movimiento.

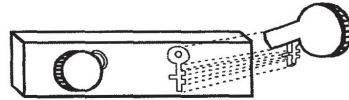


- 6° Cuando las agujas están en su nueva posición, es importante colocar el conmutador **MOTOR-MANUAL** o **NORMAL-MANUAL** en posición **MOTOR** o en posición **NORMAL**; girar la llave para asegurar el conmutador y extraerla.
- 7° Introducir la llave en el cofre de socorro y girarla hasta el tope; si el conmutador **M** contiene dos llaves, ambas se deben girar al tope.

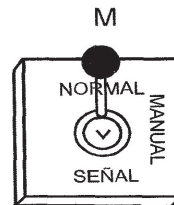
Si se utilizaron las dos llaves, deben de colocarse en el cofre de socorro **en orden inverso al de la retirada**, es decir, primero la llave de la izquierda y después la llave de la derecha.

NOTAS IMPORTANTES

LLAVES PRISIONERAS



- 8° Colocar el conmutador **M** en posición **SEÑAL** lo que permitirá el desbloqueo de la señal correspondiente al itinerario a seguir, a condición de que esté comandado.



Una nueva maniobra es posible de efectuar siguiendo la misma secuencia, sólo que partiendo de la posición **SEÑAL** del conmutador **M**.

El Agente que opera manualmente un aparato de vía debe poner especial atención de **verificar** que la posición de los aparatos de vía del **itinerario** sea la adecuada a todo lo largo del mismo, también deberá verificar que las agujas estén aseguradas en su posición por el desplazamiento completo del mecanismo de los cerrojos respectivos.

NOTA: En el área del garaje de Ciudad Azteca existen aparatos de vía tipo MJ-80 (no talonable) y en caso de falla del telemando, únicamente tiene socorro manual, las llaves se encuentran en cofres, siendo una llave de operación para cierto grupo de aparatos de vía.

NOTAS IMPORTANTES



4.7 MANIOBRA DE LOS APARATOS DE VÍA CON MOTOR ALSTHOM T-57

Este tipo de motor en su constitución es muy parecido al ALSTHOM T-66 y T-72 pero a diferencia de ellos éste es **talonable**. Por esta característica sólo se encuentra en vías donde la velocidad máxima de los trenes es de 15 km/h. En la actualidad se encuentran instalados en la zona de garaje del taller de Zaragoza

En caso de falla del motor de aguja, la operación de socorro sólo puede ser llevada a cabo en **forma manual** (no tienen socorro eléctrico). La llave para su operación, es para grupos de aparatos, localizándose en un receptáculo especial situado a proximidad del grupo al que pertenece.

El hecho de retirar o desasegurar una de estas llaves, provoca que la o las señales de maniobra que interesan al aparato o grupo de aparatos de vía en cuestión **permanezcan al alto total**.

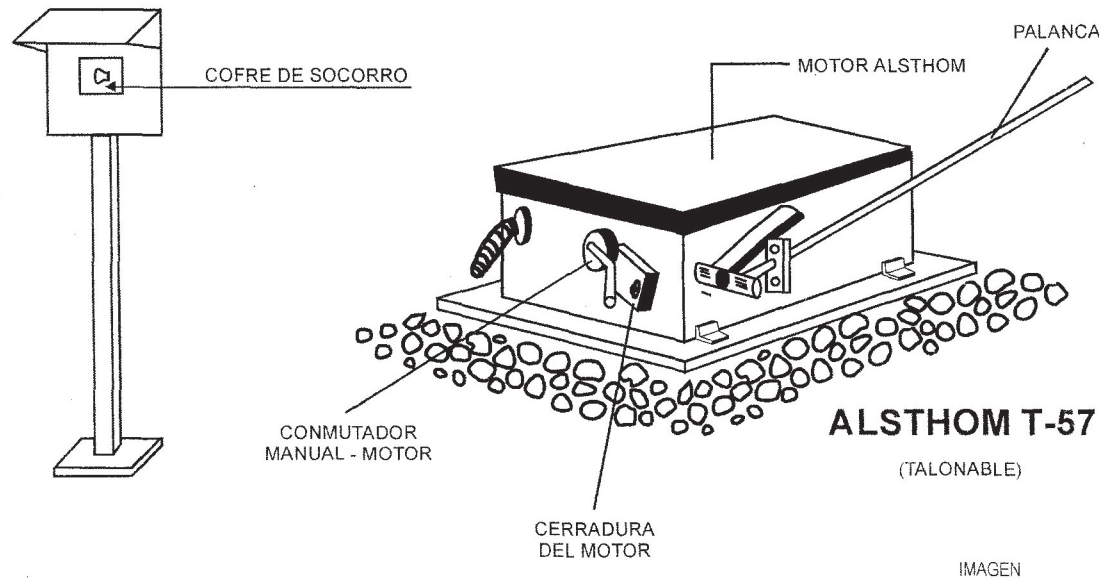
Para efectuar el mando manual se debe:

- 1° Ir al conmutador de socorro (receptáculo), donde se encuentra la llave a la que pertenece el aparato de vía por mover, girar la llave a la posición vertical y extraerla. (Esto provoca que la o las señales de maniobra que interesan al aparato de vía permanezcan al alto total).
- 2° Introducir la llave en la cerradura del motor y girarla para desasegurar el conmutador **MOTOR MANUAL**.
- 3° Colocar el conmutador **MOTOR MANUAL** en la posición **MANUAL**.
- 4° Accionar la palanca para obtener el desplazamiento de las agujas.

Si el primer movimiento no tiene efecto, se debe realizar un segundo movimiento, regresando a la posición que originalmente tenía la palanca, en este caso, el desplazamiento de las agujas se obtiene en el segundo movimiento.

NOTAS IMPORTANTES

- 5° Cuando las agujas están en su nueva posición, colocar el conmutador **MOTOR-MANUAL** en posición **MOTOR**, girar la llave para asegurar el conmutador y extraerla.
- 6° Introducir la llave en el conmutador de socorro (receptáculo) y girarla hasta el tope, lo que permitirá el desbloqueo de la señal del itinerario a seguir, a condición de que esté comandado.



NOTAS IMPORTANTES

4.8 MANIOBRA DE LOS APARATOS DE VÍA CON MOTOR TIPO ASTER TR-44

Este motor es de cremallera con palanca de mando removible, además es **talorable**, presenta la ventaja de no ocasionar perturbación en el caso de ser golpeado por el talón cuando está en posición inadecuada. Las agujas se mantienen en una posición, accionadas por un resorte que actúa por compresión.

La mayoría de los motores **ASTER TR-44** cuenta en el motor de aguja **con chapa (cerradura)**, para operar el conmutador **MOTOR-MANUAL**; la llave de operación es para grupos de aparatos de vía y se localizan en unas cajas especiales ubicadas



NOTAS IMPORTANTES

a proximidad del grupo de aparatos a los que pertenece. Algunos motores **TR-44** aseguran el conmutador **MOTOR-MANUAL** por medio de un **perno** en lugar de la chapa.

Para estos aparatos de vía, la maniobra de socorro sólo puede ser efectuada en forma manual, llevándose a cabo por medio de una palanca de mando que se encuentra a disposición del **IJE del PMT**,

En la actualidad estos aparatos de vía se encuentran instalados en las zonas de Garaje y Talleres de Zaragoza, Tasqueña, Ticomán, el Rosario, Pantitlan IX y Cuatro Caminos.

Para efectuar el mando manual se debe:

1. Proveerse de la palanca de maniobra (3).
2. Ir a la caja donde se encuentra la llave que pertenece al grupo del motor por operar (A), verificando que el número del aparato aparezca en la tapa de la caja, si es así, con la llave de triángulo abrir la tapa.
3. Girar la llave a la posición vertical y tirar de ella para extraerla. (A partir de este momento las señales de maniobra que encuadran el aparato de vía permanecerán al alto total).

NOTA: SI EL MOTOR CUENTA CON PERNO EN LUGAR DE CHAPA: DESATORNILLAR Y RETIRAR EL PERNO (7) DEL MOTOR, QUE MANTIENE EN SU POSICIÓN AL CONMUTADOR NORMAL-MANUAL (1). PARA FACILITAR LA RETIRADA DEL PERNO (7) SE DEBE MOVER LIGERAMENTE LA MANIJA (1), HACIA ARIIBA PARA LIBERAR DICHO PERNO Y DESATORNILLARLO; SÍ ESTÁ MUY APRETADO SE PUEDE UTILIZAR LA LLAVE QUE ESTÁ INTEGRADA A LA PALANCA DE MANDO (8).

- Introducir la llave en la cerradura del motor (4) y girarla para liberar el conmutador normal-manual.

NOTA:

SI EL MOTOR CUENTA CON PERNO EN LUGAR DE CHAPA: AL RETIRAR EL PERNO (7) COLOCAR EL CONMUTADOR **NORMAL-MANUAL** EN POSICIÓN **MANUAL**

- Colocar el conmutador (1) **NORMAL-MANUAL** en la posición **MANUAL**.
- Introducir la palanca de mando (3) en el eje del motor (2).
- Girar la matraca (5) de la palanca de mando a la posición que se desea efectuar el movimiento de las agujas (izquierda o derecha).

Al efectuar el movimiento de la palanca de mando para obtener el desplazamiento de las agujas se recomienda hacerlo en un sólo movimiento, apoyándose correctamente sobre el piso y cuidándose de no perder el equilibrio.

- Cuando las agujas se han desplazado a la posición requerida, se procede a retirar la palanca de mando (3) y regresar a la posición **NORMAL** el conmutador **NORMAL-MANUAL**.
- Girar la llave que se encuentra en la cerradura del motor y extraerla o colocar el perno, el cual se debe atornillar apretándolo ligeramente con la mano.
- Introducir la llave en el conmutador de socorro (A) y girarla al tope. De esta manera, si el itinerario está comandado, la señal correspondiente presentará un aspecto permisivo.

NOTAS IMPORTANTES

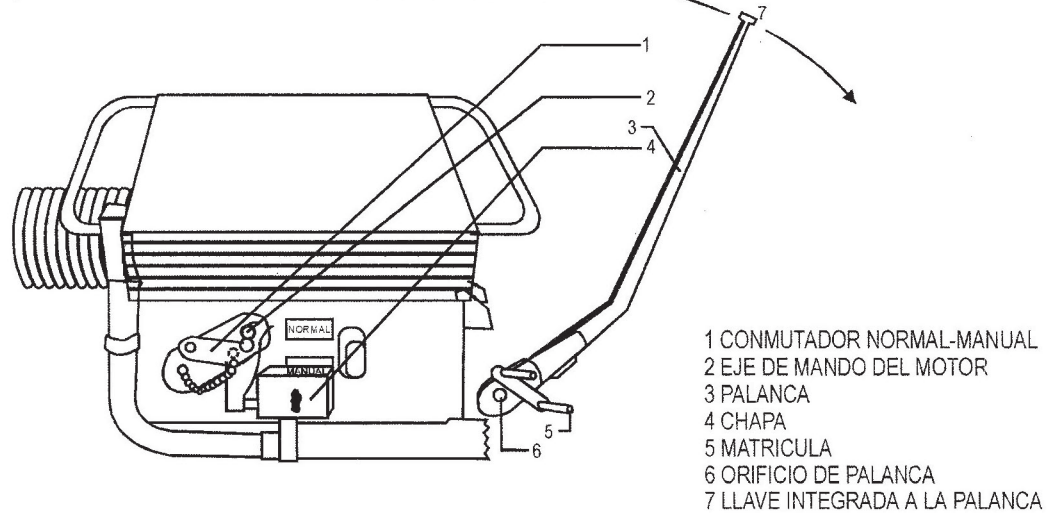


Sí no va a ser efectuado otro movimiento, cerrar la tapa de la caja y asegurarla con la llave de triángulo.

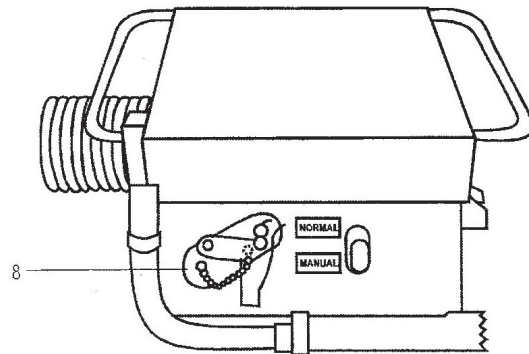
La palanca de mando sólo debe colocarse en el motor durante los movimientos de socorro manual, de no ser así, la manija (1) quedará fuera de la posición **NORMAL**.

NOTAS IMPORTANTES

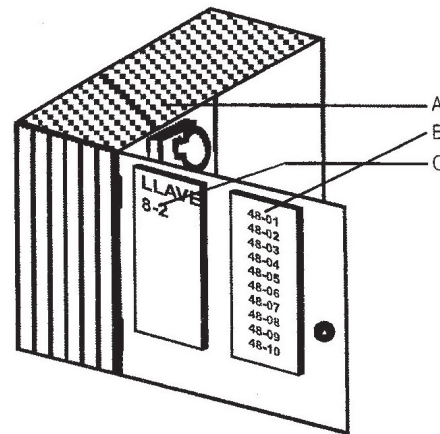
MOTOR TIPO ASTER- TR-44 CON CHAPA



CON PERNO



8 PERNO



A CONMUTADOR SOCORRO
B NÚMEROS DE APARATO DE VÍA
C NÚMERO DE LA LLAVE

NOTAS IMPORTANTES

4.9 MANIOBRA DE LOS APARATOS DE VÍA CON MOTOR TIPO MATR-68

Este motor es de palanca de mando fija, además de ser **talonable**, presenta la ventaja de no ocasionar ninguna perturbación en caso de ser golpeadas las agujas por el talón, cuando están en posición inadecuada las agujas se mantienen en una posición, accionadas por un resorte que actúa por compresión.



NOTAS IMPORTANTES

La maniobra de socorro debe ser efectuada en forma manual, llevándose a cabo por medio de la palanca de mando.

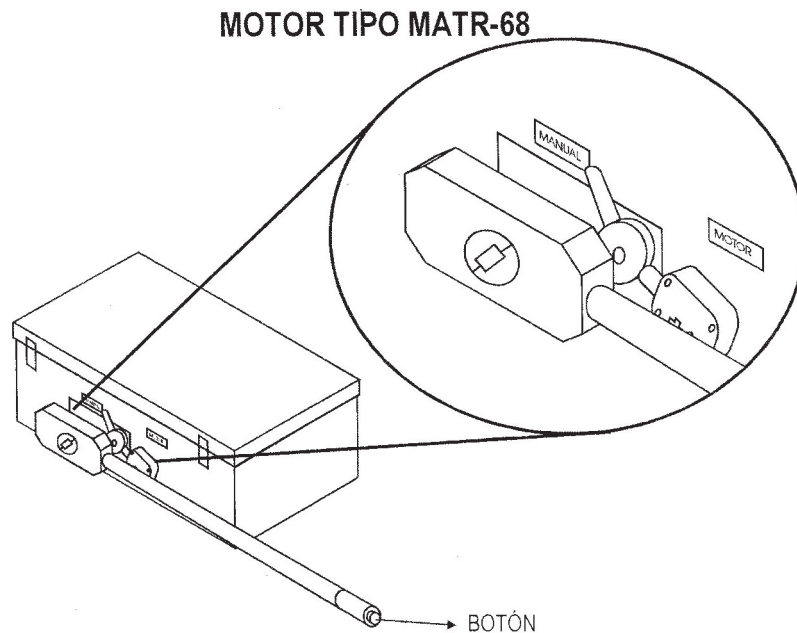
Los aparatos de vía tipo **MATR-68** cuentan con una cerradura en el motor, para operar el Conmutador **MOTOR-MANUAL** por medio de una llave, que se localiza en una caja (cofre) especial ubicada a proximidad del aparato o grupo de aparatos a los que pertenece.

Para efectuar el mando manual debe:

- Identificar el aparato de vía a mover
- Ir a la caja donde se encuentra la llave que pertenece al motor por operar verificando que el número del aparato aparezca en la tapa de la caja.
- Girar la llave a posición vertical y tirar de ella para extraerla, en ese momento las señales de maniobra que encuadran al aparato de vía permanecerán al alto total.
- Introducir la llave en la cerradura del motor y girarla para liberar el Conmutador **MOTOR-MANUAL**.
- Colocar el Conmutador **MOTOR-MANUAL** en posición **MANUAL**.
- Accionar el dispositivo de embrague (botón), ubicado en el extremo superior de la palanca (mantener accionado el dispositivo hasta que acople con el mecanismo del motor), girar la palanca de mando a la posición que se desea efectuar el movimiento de las agujas (izquierda o derecha).
- Cuando las agujas se han desplazado a la posición requerida, se procede a regresar a la posición Normal el Conmutador **NORMAL-MANUAL**.

- Girar la llave que se encuentra en la cerradura del motor para asegurarlo y extraerla.
- Introducir la llave a la caja de donde originalmente se retiró y girarla al tope, de esa manera si el itinerario es mandado, permitirá el desbloqueo de la señal correspondiente.

Si no se va a efectuar otro movimiento, cerrar la tapa de la caja y asegurarla.



4.10 RELACIÓN DE GRUPOS DE LLAVES DE LOS APARATOS DE VÍA INSTALADOS EN LOS TALLERES Y GARAJES DEL SISTEMA.

A continuación se enlista las nomenclaturas de las llaves y los aparatos de vía a los cuales sirven:

NOTAS IMPORTANTES



GERENCIA DE LÍNEAS 1, 3 Y 4

ZARAGOZA

No. DE LLAVE	GRUPO	APARATOS DE VÍA	MODELO
4 – 2	60	6001 A 6006	ASTER TR-44
	60	6007 A 6010	ALSTHOM T-57
5 – 2	V	V 02 A V 06	ASTER TR-44
6 – 2	62	6201	ASTER TR-44
7 – 2	82	8201	ASTER TR-44
8 – 2	62/82	6202, 6203, 8203, 8204,	ASTER TR-44
19 – 2	82	8202	ASTER TR-44
PERNO	60	6011 A 6014	ASTER TR-44

TICOMÁN

No. DE LLAVE	GRUPO	APARATOS DE VÍA	MODELO
4 – 2	27	2701 A 2704	ASTER TR-44
5 – 2	37	3701 A 3703	ASTER TR-44
6 – 2	38	3801 A 3802	ASTER TR-44
7 – 2	47	4701 A 4702	ASTER TR-44
8 – 2	48	4801 A 4810	ASTER TR-44
9 – 2	59	5901 A 5910	ASTER TR-44

NOTAS IMPORTANTES

GERENCIA DE LÍNEAS 2, 5, 6 Y B

TASQUEÑA

No. DE LLAVE	GRUPO	APARATOS DE VÍA	MODELO
7 – 2	43	4301 AL 4302	ASTER TR-44
8 – 2	42	4201 AL 4207, 83 Y 3301	ASTER TR-44
9 – 2	82	8201 A 8210	ASTER TR-44
PERNO	102	10201 AL 10214	ASTER TR-44

CUATRO CAMINOS

No. DE LLAVE	GRUPO	APARATOS DE VÍA	MODELO
21 – 2	29	29B A 29F	ASTER TR-44
22 – 2	29	29A A 29G AL 29J	ASTER TR-44
23 – 2	49	49A AL 49D	ASTER TR-44

NOTAS IMPORTANTES



EL ROSARIO 6

No. DE LLAVE	GRUPO	APARATOS DE VÍA	MODELO
4 – 2	35	3501 A 3502	ASTER TR-44
5 – 2	36	3601 A 3609	ASTER TR-44
6 – 2	55	5501 A 5503	ASTER TR-44
7 – 2	56	5601 A 5609	ASTER TR-44
8 – 2	75	7501	ASTER TR-44
9 – 2	76	7601	ASTER TR-44
19 – 2	77	7701 A 7714	ASTER TR-44
20 - 2	P	Vía P	ASTER TR-44
21 - 2	78	7801	ASTER TR-44

CIUDAD AZTECA

No. DE LLAVE	GRUPO	APARATOS DE VÍA	MODELO
23-2	25	2501, 2502, 2503, 2504, 2505	MJ80
24-2	37	3701, 3702	MJ80
34-2	45 (1)	4501	MJ80
35-2	45 (2)	4502, 4503, 4504	MJ80
36-2	45	4505, 6502	MJ80

NOTAS IMPORTANTES

EL TALLER CIUDAD AZTECA

NO. DE LLAVE	GRUPO	APARATOS DE VÍA	MODELO
4 – 2	87	8702	MATR-68
5 – 2	67	6703 Y 8704	MATR-68
6 – 2	67	6704 AL 6707	MATR-68
7 – 2	87	8703	MATR-68
8 – 2	87	8705 AL 8707	MATR-68
37 – 2	67	6701 Y 8701	MATR-68

NOTAS IMPORTANTES



GERENCIA DE LÍNEA 7, 8, 9 Y A

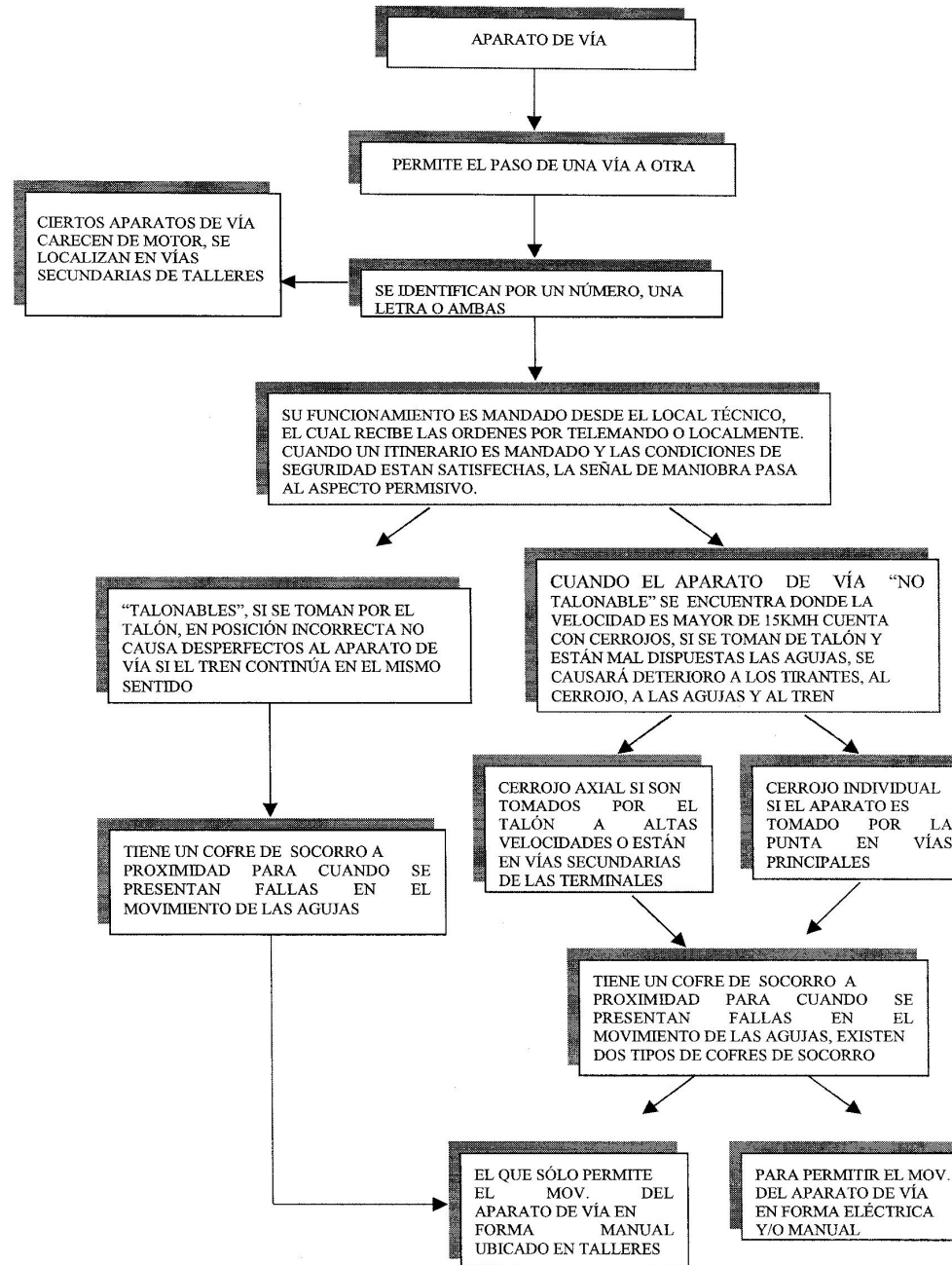
PANTITLÁN 9

No. DE LLAVE	GRUPO	APARATOS DE VÍA	MODELO
4 - 2	29	29C, 29D, 29E, 29F y 29G	ASTER TR-44
5 - 2	49	49C, 49D, 49E, 49F, 49G, 49H, 49 I, 49J y 49K	ASTER TR-44
6 - 2		29A, 29B, 49A, 49B	ALSTHOM-72

ROSARIO 7

No. DE LLAVE	GRUPO	APARATOS DE VÍA	MODELO
6 - 2	45	45C, 45E, 45F	ASTER TR-44
7 - 2	25	25D, 25E, 25H, 25G, 25 I, 25F	ASTER TR-44

NOTAS IMPORTANTES





SOPA DE LETRAS

INSTRUCCIONES : Localizar las siguientes palabras

1-APARATO DE VÍA
2-AGUJAS
3-CAMBIO
4-MOTOR
5-ITINERARIO
6-RELEVADORES
7-PERMISIVO
8-AUTORIZACIÓN
9-VÍAS PRINCIPALES
10-VÍAS SECUNDARIAS

11-POSICIÓN
12-IZQUIERDA
13-DERECHA
14-TALONABLES
15-LOCALMENTE
16-TELEMANDO
17-COFRE DE SOCORRO
18-NORMAL
19-SEÑAL
20-MANUAL
21-LLAVES PRISIONERAS

C	O	F	R	E	D	E	S	O	C	O	R	R	O	J
D	I	T	I	N	E	R	A	R	I	O	P	S	L	A
L	H	S	E	R	O	D	A	V	E	L	E	R	O	J
L	E	J	A	A	F	J	U	A	J	S	R	A	C	V
A	T	T	F	P	U	U	T	Y	P	F	M	C	A	I
V	O	A	K	O	T	T	O	H	I	G	I	X	L	A
E	P	L	P	S	L	W	R	G	U	T	S	H	M	S
S	B	O	O	I	M	L	I	F	T	I	I	L	E	P
P	A	N	K	C	P	A	Z	I	E	P	V	S	N	R
R	D	A	T	I	C	U	A	L	L	A	O	A	T	I
I	C	B	B	O	Z	N	C	I	A	D	S	I	E	N
S	B	L	L	N	C	A	I	A	M	R	Y	R	L	C
I	L	E	K	A	N	M	O	N	R	E	E	A	E	I
O	P	S	H	O	M	Q	N	A	O	I	N	D	R	P
N	Ñ	Y	G	I	F	D	L	C	N	U	H	N	A	A
E	J	R	G	B	B	G	M	V	X	Q	S	U	O	L
R	D	Q	Q	M	A	M	I	M	C	Z	G	C	D	E
A	P	A	R	A	T	O	D	E	V	I	A	E	N	S
S	T	G	W	C	D	T	E	A	S	A	W	S	A	W
D	N	U	A	X	J	O	R	C	D	V	E	S	M	C
W	V	J	D	B	T	R	E	C	T	G	T	R	A	V
A	I	A	A	L	Z		C	I	P	I	Y	I	E	Y
W	P	S	E	Ñ	A	L	H	P	O	O	U	V	E	O
I	Q	Q	B	P	C	N	A	N	K	K	V	Y	T	H

Unidad 5

ITINERARIOS

OBJETIVO ESPECÍFICO

5

Al final de la Unidad, el participante:

- Identificará los elementos que constituyen un itinerario, así como su clasificación.
- Reconocerá los diferentes medios utilizados para el mando de itinerarios.

Estudia como si fueras a vivir siempre, vive como si fueras a morir mañana
Alanus de Insulis



Trabajamos para ti...!

CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE

5. ITINERARIOS

5.1 DEFINICIÓN

Es el recorrido que efectúa el tren para pasar de una posición de origen a una posición de destino.

5.2 CONFORMACIÓN

Un itinerario comprende obligatoriamente:

- Un CDV de origen.
- Uno o más CDV's de tránsito.
- Un CDV de destino.

Los CDV's de tránsito pueden comprender uno o varios aparatos de vía.

Un itinerario está siempre protegido por una señal de maniobra situada en la extremidad delantera (según el sentido de circulación) del CDV de origen.

5.3 IDENTIFICACIÓN

Un itinerario se designa (identifica) por el número del CDV de origen y el número del CDV de destino; o bien, por el nombre de la vía de destino, o por una combinación de ambos.

NOTAS IMPORTANTES



Ejemplos:

Itinerario 10 – 22, itinerario 12 – 14

Itinerario Y – V1, itinerario V1 – Z

Itinerario 61 – Y, itinerario 44 – P

5.4 MANDO DE ITINERARIOS

Los itinerarios pueden ser mandados:

- Desde el PCC o PCL (Regulador o PGT).
- Desde el PML (por el IJE).
- Desde el PMT (por el IJE).
- Desde un cofre de mando local. (IJE, Conductor)
- Automáticamente (condiciones procesadas en seguridad, en el puesto de relevadores).

NOTAS IMPORTANTES

SOPA DE LETRAS

INSTRUCCIONES : Localizar las siguientes palabras

1-INDICADOR
2-PERFIL DE VÍA
3-ADVERTIDOR
4-EJECUTOR
5-RECUPERADOR
6-PANTALLA
7-REDONDA
8-CUADRADA
9-LUMINOSO
10-NÚMERO

11-COLOR
12-NEGRO
13-REPETIDOR
14-IVA
15-SP
16-PGT
17-DBO
18-GÁLIBO
19-SECCIONAMIENTO
20-CATENARIA

D	W	X	A	I	R	A	N	E	T	A	C	O
Z	Q	X	N	K	L	R	S	A	Q	E	U	M
V	R	U	G	A	B	O	B	W	S	I	L	I
F	O	Q	B	L	S	D	X	I	V	A	Y	O
T	T	D	A	L	X	I	Q	Z	F	D	J	T
U	U	L	M	A	Y	T	O	M	Y	N	D	N
I	C	W	S	T	Q	E	B	V	C	O	B	E
P	E	C	S	N	X	P	I	A	O	D	O	I
E	J	A	Z	A	N	E	L	X	L	E	C	M
R	E	C	U	P	E	R	A	D	O	R	K	A
F	C	U	W	B	G	E	G	I	R	Z	H	N
I	M	A	E	D	R	S	K	O	A	C	Ñ	O
L	Ñ	D	R	R	O	D	A	C	I	D	N	I
D	Y	R	E	J	B	P	D	O	L	A	U	C
E	G	A	S	Q	Z	T	G	P	A	R	M	C
V	U	D	I	I	L	I	A	N	A	E	E	S
I	O	A	G	Z	B	N	L	D	X	L	R	S
A	D	V	E	R	T	I	D	O	R	W	O	B
F	B	F	R	B	V	S	M	M	J	A	M	H
G	A	I	R	O	S	O	N	I	M	U	L	E
H	C	J	U	P	P	A	I	C	B	D	D	P
K	E	A	Y	F	A	C	X	K	I	M	C	S



Trabajamos para ti...!

CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE

GLOSARIO

Glosario

AE	Advertidor de Señal de Entrada	FFA	Fuego Fijo al Alto
CC	Centro de Comunicaciones	I	Señal Intermedia
cC	Cambio de Cabina	ILV	Indicador de Límite de Velocidad
CDV	Circuito de Vía	IVA	Indicador de Velocidad Autorizada
CMC	Conducción Manual Controlada	12+AE	Señal 12 más Advertidor de la Señal de Entrada (advertidor conjugado con una señal de maniobras)
CML	Conducción Manual Limitada	JDA	Junta de Desbloqueo Anticipado
CMR	Conducción Manual Restringida	JPA	Junta de Puesta al Amarillo
CUAT	Corte de Urgencia Alimentación Tracción	KFS	Conmutador Freno de Seguridad
CUFS	Corte de Urgencia Fuera de Servicio	LM	Límite de Maniobra
DBO	Despacho Bajo Orden	NF	Señal de Maniobra
NB	Detector de Neumático Bajo	PA	Pilotaje Automático
DO	Destrucción Ordenada	PCC	Puesto Central de Control
DU	Destrucción de Urgencia	PGT	Programadora General de Tráfico
E	Señal de Entrada	PMT	Puesto de Maniobras de Talleres
EP	Señal de Entrada Permissible	PML	Puesto de Maniobras en Línea
F	Señal de Espaciamento		



Glosario

PCL	Puesto de Control de Línea (sólo línea A)
R	Recuperador
S	Señal de Salida
SP	Servicio Provisional
SS	Servicio de Seguridad
SSO	Servicio Seguridad por Orden
TCO	Tablero de Control Óptico
T1-T5	Grados de Tracción
T15	Señal de Maniobra (talleres)
THF	Teléfono de Alta Frecuencia
VCA	Volts Corriente Alterna

BIBLIOGRAFÍA

Sistema de Transporte Colectivo, Ingeniería y Nuevos Proyectos. Documentos Técnicos de Señalización. Número 9, México, 2002.

Bibliografía